

APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LIGA DE FÚTBOL AMATEUR

MEMORIA DE ESTADÍA PROFESIONAL

R E P O R T E T É C N I C O

PARA OBTENER EL TÍTULO DE

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

P R E S E N T A

JOSÉ OLAF IBARRA GARCÍA

ASESORA DE LA ORGANIZACIÓN: LIC. LUCERO MARISOL JUÁREZ GARCÍA

ASESORA ACADÉMICA: MTRA. EN I.S.C YANETH FLORES ALEMÁN

ORGANIZACIÓN: AMMJE / CLUB ELITE

GENERACIÓN: SEPTIEMBRE 2023-AGOSTO 2025

CUATRIMESTRE DE TÉRMINO: MAYO-AGOSTO 2025

C. JOSÉ OLAF IBARRA GARCÍA
ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA
CON MATRÍCULA 2524160033
P R E S E N T E

Derivado de la revisión por la asesora académica y la asesora de la organización cuyas firmas aparecen al calce y ratificadas por la Directora de la División; del trabajo titulado "APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LIGA DE FÚTBOL AMATEUR", resultado de la Estadía, llevada a cabo durante el periodo del 06 de mayo al 15 de agosto del 2025, la cual fue desarrollada en "AMMJE / CLUB ELITE", se hace constar que cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de Estadías Profesionales y no habiendo impedimento alguno se comunica la

AUTORIZACIÓN DE DIGITALIZACIÓN DE REPORTE TÉCNICO

Se extiende la presente en Tecámac, Estado de México, a los 15 días del mes de agosto del 2025 para los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
"Educación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo"

Universidad Tecnológica de Tecámac
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México

TSU TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

LDAF. YKARINA MURILLO CHÁVEZ
DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MTRA. EN I.S.C. YANETH FLORES ALEMÁN
ASESORA ACADÉMICA

LIC. LUCERO MARISOL JUÁREZ GARCÍA
ASESORA DE LA ORGANIZACIÓN

C.c.p. Estudiante.
C.c.p. Archivo.
Rev.1

FOR-08-E

En el Municipio de Tecámac, Estado de México, a 15 días del mes de agosto del 2025, el que suscribe JOSÉ OLAF IBARRA GARCÍA, con número de matrícula 2524160033, estudiante del programa educativo TSU EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA, autorizo a la Universidad Tecnológica de Tecámac para que digitalice, imprima, difunda y/o distribuya con fines académicos el contenido de mi Memoria de Estadía.
Lo anterior con fundamento en el Art. 16 de la Ley Federal de Derechos de Autor.

JOSÉ OLAF IBARRA GARCÍA

Carretera federal México - Pachuca, km 37.5, predio Sierra Hermosa, C. P. 55740, Tecámac, Estado de México.
Tel. 55 5938 84 00. Página web: www.uttecamac.edomex.gob.mx

AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIAS

Primero antes que todo quiero darle las gracias a la empresa AMMJE / CLUB ELITE por permitirme desarrollar mis conocimientos a lo largo de 4 meses, facilitándome así mi crecimiento como profesional y como estudiante. Además, por confiar en mí y brindarme el espacio para aprender, equivocarme, corregir y crecer. Durante estos meses, no solo estuve en un lugar donde pude aplicar lo que sabía, sino también en uno donde me sentí acompañado, escuchado y valorado, por mi compañero Will, que hizo que las cosas dentro de la empresa fueran simples y divertidas sin dejar la formalidad. No hay mejor forma de aprender que en un entorno real, y ellos me permitieron vivir eso con respeto y apertura.

A mi asesora académica, gracias por cada consejo, por cada observación que me hizo repensar las cosas y por su paciencia en los momentos de incertidumbre. Su acompañamiento no fue solo técnico, también fue humano. Y eso, en un proceso como este, hace una gran diferencia. Y se le agradece demasiado.

A mis padres, a mi familia más cercana este trabajo es también de ustedes. Porque han estado ahí siempre, incluso cuando no lo digo en voz alta. Porque su apoyo no se mide en palabras, sino en gestos. Gracias por levantarme cuando cada momento se hacía complicado, por darme espacio cuando lo necesité, y por celebrar conmigo cada pequeño paso en mi carrera y fuera de ella. No tengo forma de devolver todo lo que me han dado, pero sí puedo dedicarles esto, con el mismo amor con el que me han acompañado toda la vida.

Y a cada persona que, sin saberlo como mis amigos, me regaló un momento de aliento y de felicidad, un extra, también gracias. Esta etapa no la caminé solo a lo largo de este tiempo. Y eso es lo más valioso que me llevo.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIAS .....
RESUMEN **1**
ABSTRACT **3**
INTRODUCCIÓN **4**
OBJETIVOS **7**
Objetivo general 7
Objetivos específicos 7
MARCO TEÓRICO **13**
METODOLOGÍA **18**
Fases de RUP – Aplicadas al desarrollo 18
CAPÍTULO 1 RECOLECCIÓN Y REFINAMIENTO DE REQUISITOS **21**
1.1 Necesidades del cliente 21
1.2 Roles de usuario 22
1.3 Requerimientos funcionales 22
1.4 Requerimientos No funcionales 24
1.5 Diagrama general de casos de uso 26
CAPÍTULO 2 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROYECTO **28**
2.1 Base de datos 28
2.1.1 Modelo entidad-relación 28
2.1.2 Modelo relacional 29
2.1.3 Diccionario de datos 31
2.2 Diseño de las interfaces 34
2.3 Primer prototipo funcional de la aplicación 40
CAPÍTULO 3 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS **43**
3.1 Documentación de interfaces 43
3.2 Pruebas de usabilidad para el usuario 53
3.3 Pruebas funcionales sección administrador 57
CONCLUSIONES **67**
LISTADO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS **68**
GLOSARIO **69**

REFERENCIAS.....70

RESUMEN

Durante la estadía profesional, se tuvo la oportunidad de participar en un proyecto para desarrollar una aplicación destinada a organizar una liga de fútbol amateur. Desde el inicio, se identificó que muchos de los procesos fuera del campo aún se realizaban manualmente mediante hojas de Excel, lo cual generaba pérdida de tiempo, impresiones innecesarias y frecuentes errores.

Al detectar esta necesidad, se propuso crear una aplicación móvil que simplificara todas esas tareas. Su objetivo fue manejar la liga desde una sola plataforma, accesible a través de una pantalla de administrador. Gracias a esta herramienta, se podían registrar partidos, llevar estadísticas, actualizar resultados y consultar la tabla de posiciones de manera rápida y eficiente, sin tener que buscar la información en tablas de Excel.

Uno de los aspectos que más entusiasmaba del proyecto fue diseñar una interfaz accesible para todo tipo de usuarios. Por ello, se enfocó en crear una experiencia simple e intuitiva, de modo que cualquier persona, sin importar su experiencia tecnológica, pudiera utilizar la aplicación sin dificultades. Además, se integró Firebase para asegurar que los datos se actualizarán en tiempo real, lo que permitía a los usuarios acceder siempre a la información más reciente, simplemente conectándose a una red wifi.

El desarrollo de esta aplicación representó un reto importante. Todo fue creado desde un inicio gracias a la planificación inicial, pasando por las pruebas, la corrección de errores y la mejora continua del diseño para que las pantallas resultaran más completas y atractivas. No se trató únicamente de programar, sino de comprender cómo la herramienta podía realmente aportar valor a los usuarios y aumentar el sentido de pertenencia a la liga.

Al concluir el proyecto, se logró desarrollar una solución funcional con gran potencial de crecimiento. Aún existen múltiples mejoras que podrían implementarse en el futuro, como la inclusión de torneos adicionales, sistemas de notificaciones o perfiles

individuales para jugadores. Sin embargo, lo más importante es que ya se estableció una base sólida y operativa.

Más allá de los avances técnicos y del aprendizaje adquirido, la experiencia más valiosa fue haber contribuido con una solución útil para la empresa que le abrió las puertas. Este proyecto nació de una necesidad concreta y se demostró que, con dedicación, paciencia y compromiso, una simple idea puede convertirse en una herramienta con impacto real, especialmente en un ámbito tan apasionante como el fútbol.

ABSTRACT

During the professional internship, there was an opportunity to participate in a project focused on developing an application designed to organize an amateur football league. From the very beginning, it was identified that many off-field processes were still being handled manually through Excel spreadsheets, leading to time loss, unnecessary printing, and frequent errors.

Recognizing this need, a mobile application was proposed to streamline all these tasks. The goal was to manage the league from a single platform, accessible through an admin interface. This tool made it possible to register matches, track statistics, update scores, and consult the standings quickly and efficiently, without the need to rely on Excel sheets.

One of the most exciting aspects of the project was designing an interface accessible to all kinds of users. The focus was on creating a simple and intuitive experience so that anyone, regardless of their tech background, could use the app with ease. Firebase was also integrated to ensure real-time data updates, allowing users to access the most recent league information simply by connecting to a Wi-Fi network.

Developing the application posed a significant challenge. Everything was built from scratch, starting with initial planning, followed by testing, bug fixing, and continuous design improvements to make the screens more complete and visually appealing. It was not just about coding, but about understanding how the tool could truly add value for users and strengthen their connection to the league.

By the end of the project, a fully functional solution with great growth potential had been developed. There are still many enhancements that could be added in the future, such as support for additional tournaments, notification systems, or player profiles. However, the most important achievement was establishing a solid and operational foundation.

Beyond the technical accomplishments and the knowledge gained, the most valuable part of the experience was contributing a useful solution to the company that provided the opportunity. This project was born from a real need and proved that with dedication, patience, and commitment, a simple idea can evolve into a tool with real impact especially in a field as passionate as football.

INTRODUCCIÓN

La estadía profesional se llevó a cabo dentro de AMMJE / Club Élite, un centro deportivo que, más allá de ser un simple espacio para la práctica del fútbol amateur, se ha convertido en un punto de encuentro clave para jugadores, entrenadores, familias y entusiastas del deporte. Es un lugar que respira fútbol desde temprano hasta la noche, con torneos casi cada fin de semana y una actividad constante. Y es justo ahí, en medio de esa energía, donde surgió la necesidad de llevar un mejor control de todo lo que ocurre en cada jornada.

Durante este tiempo, el área de gestión administrativa y tecnológica del Club fue el escenario principal del proyecto. Desde el primer día fue evidente que, aunque las actividades estaban bien organizadas en lo operativo, había una gran oportunidad para mejorar el registro, seguimiento y administración de los torneos y sus datos. Muchas veces, la información de los partidos quién juega, qué resultados hubo, quién metió gol, cómo va la tabla estaba dispersa, en hojas sueltas, en grupos de WhatsApp o incluso solo “en la mente” de los organizadores. Esa realidad, bastante común en el deporte amateur, fue precisamente el detonante para desarrollar una herramienta digital que ayudara a ordenar, centralizar y facilitar toda esa gestión.

La idea de desarrollar una aplicación móvil no fue algo que simplemente se pensó como parte de una actividad académica. En realidad, surgió como respuesta directa a lo que se vivía en el día a día dentro del Club Élite. Desde el primer momento se notó que, aunque todo funcionaba, hacía falta una manera más ordenada y eficiente de manejar la información. No había un sistema confiable, algo automatizado que permitiera saber al instante qué equipo iba ganando, cuántos goles llevaba cierto jugador o cuándo sería el siguiente partido. Todo eso se llevaba “a la mano”, y muchas veces de forma dispersa. Eso fue lo que encendió la chispa.

Lo que empezó como una simple observación se fue transformando poco a poco en un proyecto con sentido, con propósito. Y más aún, se convirtió en una oportunidad ideal

para aplicar lo aprendido en la carrera de Técnico Superior Universitario. Porque claro, saber programar y diseñar bases de datos es importante, pero también lo es entender cómo se mueve el entorno, cómo piensan los usuarios, qué es lo que de verdad les importa. Escuchar, adaptarse, tomar decisiones... todo eso también forma parte del proceso.

Así fue como se definió el enfoque principal del proyecto como crear una app móvil que facilitara el control administrativo y deportivo de una liga de fútbol amateur. Una herramienta pensada para que los organizadores pudieran registrar partidos, actualizar los resultados casi en tiempo real, llevar el conteo de goleadores y mostrar el avance de la tabla de posiciones de forma clara, todo desde su celular.

El objetivo general era justamente ese: desarrollar una aplicación funcional, sencilla de usar, pero con todo lo necesario para hacer más llevadera la organización de torneos. A partir de ahí, se trazaron tres objetivos específicos que guiaron todo el desarrollo como;

Diseñar una interfaz pensada para que el administrador pudiera crear, editar y ver los partidos, organizados por categoría, de forma intuitiva. Integrar un sistema de estadísticas que permitiera ir actualizando datos como los goles por jugador, y que a partir de eso la tabla se generara sola, sin cálculos manuales. Y por supuesto, conectar todo esto a una base de datos en tiempo real, usando Firebase, para que cualquier cambio se reflejara de inmediato tanto en la app como en el panel del administrador.

Pero este proyecto no fue solo escribir líneas de código o armar pantallas bonitas. Fue también observar cómo las personas usan la tecnología, cómo reaccionan ante los cambios, y qué tanto puede influir una herramienta bien pensada en algo tan cotidiano como una liga de fútbol de barrio. Fue, en pocas palabras, una forma muy práctica de conectar la teoría con la vida real.

El documento está dividido en tres capítulos. El Capítulo 1 se enfoca en todo el análisis previo: ahí se recogen las necesidades de la empresa AMMJE y usuarios finales, se identifican los distintos perfiles de usuario (porque no todos usan la app igual), y se detallan los requisitos técnicos, tanto funcionales como no funcionales.

El Capítulo 2 ya se mete de lleno en el diseño y desarrollo: cómo se estructuró la base de datos, cómo se definió el estilo visual de la app, cómo se construyó el mapa de navegación todo lo necesario para tener un primer prototipo que sirviera como base.

En el Capítulo 3 se documenta la parte de implementación y pruebas. Ahí se muestra cómo quedó el sistema, qué pruebas se hicieron, qué cosas hubo que ajustar (porque siempre hay detalles que corregir), y cómo se comprobó que todo funcionara bien, tanto técnica como funcionalmente.

Es cierto que algunos temas previstos al inicio se tuvieron que modificar o incluso eliminar, porque al trabajar con un entorno real, las cosas cambian, surgen imprevistos o se identifican mejores caminos. Pero aun con todo eso, el proyecto logró cumplir su meta que es ofrecer una solución práctica y funcional que realmente se adapte a las necesidades del Club.

En definitiva, más que una práctica de rutina, este proyecto fue una experiencia completa. Permitió aplicar conocimientos, sí, pero también aprender cosas nuevas, adaptarse, resolver problemas reales y entender mejor cómo la tecnología puede ser una aliada poderosa incluso en espacios tan cotidianos como una cancha de fútbol.

OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil para llevar control administrativo y deportivo de una liga de futbol amateur, facilitando la gestión de partidos, resultados, estadísticas y seguimiento en tiempo real de los participantes.

Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz administrativa que permita registrar, editar y visualizar los partidos de futbol organizados por categoría.
- Implementar un sistema de gestión de estadísticas deportivas, donde permita agregar y actualizar datos de goleadores, así como la generación de la tabla de posiciones automatizada en base a los resultados por los equipos participantes.
- Integrar una base de datos en tiempo real con Firebase para sincronizar los cambios realizados por el administrador.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC
DIVISIÓN TIC
PROGRAMA DE ESTADÍAS PROFESIONALES



PROGRAMA DE TRABAJO

FECHA: 06/05/2025

DATOS DEL ESTUDIANTE

NOMBRE:	José Olaf Ibarra García
DIVISIÓN:	Tecnologías de la Información y Comunicación
CARRERA:	Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma.
MATRÍCULA:	2524160033
GENERACIÓN:	Septiembre 2023 – Agosto 2025

ASESORA ACADÉMICA

NOMBRE:	Yaneth Flores Alemán
CARGO:	Profesora de Tiempo Completo Asociada C

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:	AMMJE / Club Elite
DEPARTAMENTO:	Elite Soccer Stadium
ÁREA:	Centro Deportivo / Salud
DIRECCIÓN:	Av. Recursos Hidráulicos, Tecámac
TELÉFONO:	5515129018
E-MAIL:	clubelite@gmail.com

ASESORA DE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE:	Lucero Juárez García
CARGO:	Directora

PERÍODO

DURACIÓN:	15 semanas
FECHA DE INICIO:	06 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de agosto de 2025
HORARIO:	3 a 6 hrs

PROYECTO

NOMBRE:	Aplicación para la Gestión de Liga de Fútbol Amateur
DESCRIPCIÓN:	Herramienta móvil para el control de ligas de fútbol amateur. Permite llevar el seguimiento de partidos y estadísticas.
OBJETIVO GENERAL:	Desarrollar una aplicación móvil para llevar control administrativo y deportivo de una liga de futbol amateur, facilitando la gestión de partidos, resultados, estadísticas y seguimiento en tiempo real de los participantes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	• Diseñar una interfaz administrativa que permita registrar, editar y visualizar los partidos de futbol organizados por categoría. • Implementar un sistema de gestión de estadísticas deportivas, donde permita agregar y actualizar datos de goleadores, así como la generación de la tabla de posiciones automatizada en base a los resultados por los equipos participantes. • Integrar una base de datos en tiempo real con Firebase para sincronizar los cambios realizados por el administrador.
ALCANCE(S):	Este proyecto se centrará exclusivamente en el desarrollo de una aplicación móvil pensada para la gestión completa de una liga de fútbol amateur. La intención es crear una herramienta que permita, de manera clara y sencilla, registrar los partidos que se van organizando por categorías, poder modificarlos si hay algún cambio de último momento, y consultar en todo momento los datos más importantes del torneo: resultados, estadísticas de jugadores y equipos, y una tabla de posiciones que se actualice sola a partir de los datos ingresados. Para que todo esto funcione sin depender de registros manuales o papel, se integrará una base de datos en tiempo real a través de Firebase, lo cual permitirá que tanto los organizadores como los usuarios tengan acceso

	instantáneo a la información. Todo el trabajo está proyectado para llevarse a cabo en un lapso de 15 semanas, incluyendo tanto el diseño inicial como las pruebas y ajustes finales de funcionamiento.
META(S):	La meta principal es que esta aplicación no se quede solo en una idea bien desarrollada técnicamente, sino que de verdad sirva como una solución útil y práctica para quienes organizan ligas de barrio o torneos amateurs. La idea detrás de todo esto es simple: ayudar a que esas personas, que muchas veces llevan todo en hojas, grupos de WhatsApp o cuadernos, tengan una forma más fácil de llevar el control de sus torneos sin complicarse. Que puedan ver quién ganó, quién metió gol, cómo van los equipos... todo al instante y sin tener que hacer cálculos o buscar información por separado. Se espera que esta herramienta les permita ahorrar tiempo, evitar errores y, sobre todo, mejorar la experiencia tanto para ellos como para los jugadores, ofreciendo un torneo más organizado, claro y profesional, aunque sea en un entorno amateur.
RECURSOS:	Software • Paquetería Office • Visual Studio 2022 • Google Chrome • Balsamiq Mockups • Star UML • Canva • Diagram.io Hardware LAPTOP - Procesador Intel® Core™ i5 de 12.ª generación. - Disco Duro de 512 GB. - RAM 8 GB. - Pantalla con una resolución de 1024 x 768 píxeles. TELEFONO MÓVIL - Procesador: MediaTek Helio P95 de 8 núcleos. - Memoria RAM: 8 GB. - Pantalla: AMOLED, 2400 x 1080 píxeles, 6.43 pulgadas. - Almacenamiento interno: 128 GB.

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDAD		DESCRIPCIÓN	SEMANA		FECHAS	
			INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
1		Recolección y refinamiento de requisitos				
	1.1	Necesidades del cliente	1	2	06/05/25	16/05/25
	1.2	Identificación y definición de roles de usuario	2	2	13/05/25	16/05/25
	1.3	Requerimientos funcionales	3	3	19/05/25	23/05/25
	1.4	Requerimientos No funcionales	3	3	19/05/25	23/05/25
	1.5	Requerimientos de hardware	4	4	26/05/25	30/05/25
	1.6	Requerimientos de software	4	4	26/05/25	30/05/25
	1.7	Diagrama general de casos de uso	5	5	02/06/25	06/06/25
2		Diseño y desarrollo del proyecto				
	2.1	Diseño de la base de datos	6	6	09/06/25	13/06/25
	2.2	Diccionario de datos	7	7	16/06/25	20/06/25
	2.3	Diseño de las interfaces	8	9	23/06/25	04/07/25
	2.4	Mapa de navegación	9	9	01/07/25	04/07/25
	2.5	Primer avance del proyecto	10	11	07/07/25	18/07/25
3		Implementación y pruebas				
	3.1	Documentación de interfaces	12	15	21/07/25	15/08/25

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (PROGRAMA)

#	ACTIVIDADES	CONTROL	Mes 1					Mes 2				Mes 3				Mes 4	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ANALISIS	PROG.															
		REAL															
2	PLANEACIÓN	PROG.															
		REAL															
3	DISEÑO	PROG.															
		REAL															
4	DESARROLLO	PROG.															
		REAL															
5	PRUEBAS	PROG.															
		REAL															
6	IMPLEMENTACIÓN	PROG.															
		REAL															

FIRMAS

Lucero Juárez García
ASESORA DE LA ORGANIZACIÓN

José Olaf Ibarra García
ESTUDIANTE

Mtra. en I.S.C. Yaneth Flores Alemán
ASESORA ACADÉMICA

MARCO TEÓRICO

Xamarin

Xamarin es una plataforma de desarrollo que permite la creación de aplicaciones multiplataforma, lo que significa que las aplicaciones desarrolladas con esta herramienta funcionan tanto en sistemas operativos iOS como en Android. Utilizando un único lenguaje de programación, los desarrolladores pueden escribir el código en un solo entorno y desplegarlo en diversos dispositivos, eliminando la necesidad de duplicar esfuerzos y optimizando el proceso de desarrollo.

Esta plataforma tiene como objetivo principal facilitar el desarrollo de aplicaciones móviles que puedan ser distribuidas en diferentes plataformas sin requerir reescritura del código. Esto se logra mediante el uso de herramientas que garantizan la compatibilidad y adaptabilidad de las aplicaciones a cada sistema operativo, manteniendo el rendimiento y la experiencia de usuario propios de las aplicaciones nativas.

Además de ahorrar tiempo y recursos, Xamarin promueve la consistencia en el código, lo que reduce la posibilidad de errores y facilita su mantenimiento a largo plazo. Esto resulta especialmente útil en proyectos donde la calidad del producto final, la eficiencia y la capacidad de llegar a un público diverso son fundamentales. Con su enfoque en la reutilización del código y la integración nativa, Xamarin se posiciona como una solución integral para el desarrollo multiplataforma.

Software.

Puede definirse como todos aquellos conceptos, actividades y procedimientos que dan como resultado la generación de programas para un sistema de computación. El objetivo de un “buen software” es aumentar las posibilidades de que este se desarrolle a tiempo y de que tenga una mayor efectividad en cuanto a costos debido a una utilización más eficiente del personal y los recursos.

Se puede clasificar en tres formas distintas:

- Operativo: se puede dividir en dos categorías, programas de aplicación, que están diseñados para cumplir con funciones o requerimientos específicos, y sistemas operativos, los cuales son los programas ejecutivos que supervisan la secuencia y procesamiento de los programas de aplicación en el sistema de micro procesamiento.
- Para el desarrollo de programas: lo constituyen los programas que traducen los programas de aplicación escritos en lenguajes como Basic a un lenguaje que resulte aceptable para el microprocesador. Traduce programas en lenguaje de alto nivel o en lenguaje ensamblador a programas cuyo formato sea compatible con el microprocesador.
- Para diagnóstico, consta de programas específicamente estructurados para detectar, descubrir y aislar fallas dentro del hardware o el software de un sistema de computación. Puede ser una parte permanente del software ejecutivo, permitiendo probar y validar el sistema en forma continua como parte de proceso de control de programa.

Hardware.

Es el conjunto de dispositivos y componentes electrónicos de los que consta el ordenador, es decir, es la parte “física” o “mecánica”. Proporciona un marco para el desarrollo de soluciones a problemas concretos. Un ordenador está compuesto por elementos electrónicos (parte física del ordenador) y por una serie de programas que contienen las instrucciones adecuadas para el tratamiento de los datos. La parte física, es decir, la parte tangible del ordenador es completamente inservible sin las distintas aplicaciones o programas que forman la parte lógica, que lo hacen funcionar y realizar las tareas de procesamiento de los datos introducidos. Es el componente físico que está constituido por la maquina en sí y por los dispositivos auxiliares necesarios para realizar las funciones de procesamiento, almacenamiento y transferencia de datos.

Balsamiq Mockups.

Permite a los diseñadores y desarrolladores de software construir un gran software al permitir esbozar fácilmente las ideas, luego colaborar rápidamente e iterar sobre ellas. Es una herramienta de diseño de interfaz de usuario para crear wireframes (a veces llamados maquetas o prototipos de baja fidelidad). Puede usarlo para generar bocetos digitales de su idea o concepto para una aplicación o página web, para facilitar la discusión y la comprensión antes de escribir cualquier código.

StarUML.

Nos permite generar algo de código (los nombres de los atributos y las signaturas de los métodos) a partir de las clases definidas. Es una herramienta de ingeniería de software para el modelado de sistemas utilizando el lenguaje de modelado unificado, así como el lenguaje de modelado de sistemas y notaciones de modelado clásicas.

Canva

Es una herramienta en línea que permite crear diseños gráficos de manera sencilla, intuitiva y con calidad profesional, siendo una excelente opción para la conceptualización y diseño de interfaces en aplicaciones móviles. Su plataforma ofrece una amplia variedad de plantillas, elementos gráficos, iconos y tipografías que facilitan la creación de mockups y prototipos visuales.

App

Cuando hablamos de una app, probablemente ya todos pensamos en algo que usamos a diario. Desde pedir comida hasta ver el clima, las apps están en el centro de casi todo lo que hacemos con el celular. Técnicamente, sí, es un programa diseñado para ejecutarse en dispositivos móviles... pero en este proyecto, el concepto va más allá de esa definición básica.

La idea detrás de crear una app para esta liga de fútbol amateur fue, en realidad, bastante sencilla: tener una herramienta que pudiera estar disponible en cualquier momento, desde cualquier lugar, y que hiciera más fácil la vida de quienes organizan los torneos. Porque muchas veces todo se maneja entre notas sueltas, grupos de WhatsApp, o incluso en la memoria de alguien. Y claro, eso función hasta que deja de funcionar. Ahí es donde entra esta aplicación.

Lo que se buscó fue que todo estuviera en un solo lugar: los partidos, los resultados, las estadísticas, todo ordenado y accesible desde el teléfono. Y no solo eso, también debía ser fácil de usar. Porque de nada sirve una app muy completa si al final nadie la entiende. Por eso se optó por una app nativa, pensada para correr bien en el celular y aprovechar sus funciones como si fuera una app hecha específicamente para ese dispositivo, lo cual, en efecto, lo es.

Firebase

Uno de los retos más importantes que se presentaron al desarrollar esta aplicación fue encontrar la forma de que los datos estuvieran actualizados en todo momento. Porque claro, si alguien sube el resultado de un partido, los demás no pueden esperar horas para verlo. La información debe aparecer al instante. Y es justo en ese punto donde entra Firebase.

Firebase es, básicamente, un conjunto de herramientas creadas por Google para facilitar el desarrollo de apps que necesitan conectarse a internet y compartir datos en tiempo real. Pero no se trata solo de guardar información... lo interesante —y lo que realmente se aprovechó en este proyecto— fue su base de datos en tiempo real.

¿Y qué hace esta base de datos? Muy simple, cada vez que alguien hace un cambio como actualizar un marcador o agregar un goleador todos los demás lo ven al momento. No hay que recargar la app, no hay que esperar. Todo se sincroniza al instante. Y eso, en una liga donde el ritmo es constante y las actualizaciones son parte del día a día, hace una gran diferencia. Además, como esta plataforma funciona desde

la nube, no fue necesario montar un servidor propio ni complicarse con configuraciones difíciles. Todo eso ayudó a que el desarrollo fuera más ágil. Y como Xamarin (la herramienta con la que se hizo la app) se integra bien con Firebase, el trabajo fue mucho más fluido de lo que habría sido con otras opciones.

Diagram.io

Es una herramienta en línea gratuita que permite crear diagramas de manera fácil y rápida. Se usa para hacer mapas, diagramas de flujo, esquemas o planos de sistemas. Su uso es muy práctico en el diseño de aplicaciones móviles, ya que ayuda a representar de forma visual cómo funciona o se organiza una app, apoyando en la planeación y documentación del proyecto.

METODOLOGÍA

Al momento de iniciar este proyecto, una de las primeras cosas que quedó clara fue la necesidad de trabajar con una metodología que ayudara a mantener el rumbo. Porque si bien había una idea general crear una app móvil para organizar y administrar una liga de fútbol amateur, lo cierto es que ese tipo de desarrollos pueden ir cambiando sobre la marcha. Por eso, se decidió trabajar con la metodología RUP (Rational Unified Process), que justamente ofrece un enfoque ordenado pero flexible, ideal para proyectos que, como este, necesitan estructura, pero también margen para adaptarse.

RUP permite dividir el desarrollo en fases concretas, lo cual ayuda muchísimo a saber en qué punto del proceso se está, qué falta por hacer, y qué ya se puede validar. Esto fue especialmente útil en este caso, porque desde el principio se sabía que iba a ser un proyecto que iría tomando forma poco a poco, primero una idea, luego un mockup, después los módulos funcionales, y así hasta tener la app lista para usarse en un entorno real.

A diferencia de metodologías más rígidas, RUP dio la posibilidad de ir ajustando sin perder el control, algo que, sin exagerar, hizo toda la diferencia cuando comenzaron a surgir detalles que no se habían previsto en la fase inicial.

Fases de RUP – Aplicadas al desarrollo

Inicio

Esta etapa fue, en esencia, sentarse a escuchar y entender bien lo que se necesitaba. Club Élite tenía una forma muy marcada de llevar sus torneos, pero eso no significaba que fuera eficiente. Mucha de la información partidos, horarios, goleadores se manejaba en papel o en la paquetería de Office. Entonces, antes de diseñar o programar algo, había que hacer un análisis de la situación para darle una solución efectiva.

Aquí se definieron los objetivos principales del proyecto, pero también se tomaron decisiones importantes como qué herramientas se usarían, cuánto tiempo se tenía, y si

realmente era viable cumplir con todo lo propuesto. Fue una etapa breve, pero muy necesaria para no precipitarse en algo que no se pudiera concretar a tiempo.

Elaboración

Ya con una idea más clara de lo que se quería lograr, esta fase se centró en darle forma concreta al proyecto. Fue aquí donde se empezó a trabajar con algunos de los mockups básicos al principio usando Balsamiq para visualizar cómo se verían las pantallas de la app, cómo navegaría el usuario, y qué botones o menús serían necesarios dentro de ella.

También se seleccionaron las herramientas clave. Se eligió Xamarin porque permitía desarrollar para Android y teniendo en cuenta que yo adquirí con conocimientos previos del mismo, y Firebase porque ofrecía justo lo que se necesitaba: una base de datos que funcionara en tiempo real. Todo esto se organizó en un plan de trabajo que, aunque fue cambiando con el tiempo, sirvió como guía inicial.

Además, fue en esta etapa donde se empezó a documentar más seriamente el proyecto se hicieron diagramas con StarUML, donde se detalló el caso de uso general, y se discutió el flujo completo dentro de la app.

Construcción

Esta parte fue, sin duda, la más intensa. Se empezó a escribir el código real, a probar funcionalidades, a ver errores y a corregirlos. Primero se trabajó en lo esencial como crear partidos, editarlos, asignarles resultados. Luego vinieron los módulos de estadísticas, el control de goleadores, y finalmente, la tabla de posiciones automatizada.

Hubo muchos ajustes. Por ejemplo, Firebase, aunque fue muy útil, no siempre se comportaba como se esperaba, sobre todo cuando se hacían actualizaciones simultáneas. Se tuvieron que hacer varias pruebas y algunas reestructuraciones para que los datos se sincronizaran correctamente sin afectar la experiencia del usuario.

También se dedicó tiempo a pulir detalles visuales. Se probó la app en distintos dispositivos para asegurarse de que se viera bien, y se hicieron cambios para que la

interfaz fuera lo más clara posible. La idea era que cualquier persona del club pudiera usarla sin complicaciones.

Transición

Ya con el sistema completo y funcionando, se preparó el despliegue de la aplicación. Se hicieron pruebas finales, se corrigieron los últimos errores menores.

Se instaló en algunos dispositivos dentro del entorno del Club Élite y se pidió a los usuarios sobre todo a los organizadores que la usaran y dieran su opinión. Fue muy valioso, porque permitieron identificar puntos que en teoría estaban resueltos, pero en la práctica necesitaban ajustarse un poco más.

Esta etapa no fue solo “entregar la app”, sino ver cómo funcionaba en la vida real, recibir retroalimentación y dejar todo listo para que, con el tiempo, la aplicación pueda seguir mejorándose.

CAPÍTULO 1 RECOLECCIÓN Y REFINAMIENTO DE REQUISITOS

1.1 Necesidades del cliente

Una de las primeras tareas, antes de pensar en pantallas o funciones, fue observar cómo se gestionaba en la práctica la liga de fútbol de Club Élite. Bastaron unas cuantas visitas y conversaciones para entender que, aunque todo funcionaba gracias al esfuerzo constante de los organizadores, la falta de una herramienta tecnológica adecuada era una limitación real y visible.

No era raro ver cómo los resultados se compartían por mensajes, cómo las tablas se actualizaban en hojas de cálculo que solo una o dos personas podían editar, o cómo surgían dudas repetidas entre los jugadores sobre horarios, ubicaciones o estadísticas. Con el paso de los días, y al involucrarse más en el entorno, fue quedando claro que la carga administrativa era alta y recaía siempre en pocas manos. Y aunque la voluntad nunca faltaba, el sistema necesitaba apoyo.

La necesidad del cliente no se resume solo en “una aplicación que registre partidos”. Lo que realmente se buscaba, aunque al principio no se dijera con esas palabras era una forma de simplificar lo complejo, de tener todo en un solo lugar, y de evitar que las tareas repetitivas o los errores por descuido afectaran la experiencia del torneo.

También estaba presente el deseo de hacer las cosas de forma más profesional, sin perder el espíritu amateur que hace tan valiosas estas competencias. Una app que automatice procesos como la generación de estadísticas o la actualización de tablas permitiría a los organizadores tener más tiempo para enfocarse en lo importante: el desarrollo del torneo, la atención a los equipos y la mejora continua del evento.

Desde el lado de los jugadores, la necesidad era igual de clara. Muchos no sabían en qué posición iban sus equipos, o cómo consultar quién lideraba la tabla de goleadores. Toda esa información existía, pero dispersa, sin un canal oficial ni accesible. Centralizar esos datos y permitir que todos los usuarios los consultaran desde su celular, en tiempo real y sin depender de otros, fue una de las motivaciones más fuertes detrás del proyecto.

1.2 Roles de usuario

Al asignar roles específicos a diferentes tipos de usuarios, se pueden establecer niveles de acceso y funcionalidades adecuadas para cada uno, garantizando así que la aplicación cumpla con las necesidades y expectativas de sus usuarios. Los roles aseguran que todos los aspectos del proyecto FUT ELITE SOCCER APP estén cubiertos, desde el desarrollo y mantenimiento del sistema hasta la experiencia del usuario final, es esencial para ofrecer una experiencia de usuario personalizada y segura.

1. Administrador del Sistema: Persona responsable de la configuración y gestión del sistema.
    - Gestionar las funcionalidades principales de la app.
    - Mantener actualizada la base de datos de Firebase para asegurar que el usuario final reciba los datos de liga correctamente.

2. Usuario Final: Es el cliente que utilizará la app para visualizar las estadísticas completas de las ligas amateurs disponibles.

    Acciones disponibles:

    - Registrarse y gestionar su cuenta desde la app.
    - Iniciar sesión desde su propia cuenta guardada en la nube.
    - Visualizar y la interacción con contenido de las pantallas.

1.3 Requerimientos funcionales

Uno de los retos más importantes al comenzar este proyecto fue entender qué necesitaba hacer realmente la aplicación. No solo desde el lado técnico, sino desde lo que implicaba vivir el torneo semana a semana, con todo lo que conlleva organizarlo, jugarlo y seguirlo. Y es que cuando todo se lleva de forma manual, llega un punto en el que el sistema colapsa. Por eso, más que diseñar “funciones”, lo que se hizo fue pensar en soluciones a problemas muy concretos que vimos o escuchamos de quienes viven la liga desde adentro.

FRQ-0001	1. Registro y clasificación de partidos por categoría
Versión	1.0 (25/05/2025)
Autores	?
Fuentes	?
Dependencias	Ninguno
Descripción	El sistema deberá *En ligas como la de Club Élite, es muy común que se jueguen varios torneos al mismo tiempo: categorías por edades, por niveles, por tipo de equipo. Por eso, algo esencial fue permitir que los partidos pudieran organizarse según esas cate-gorías. Esto ayudaría a llevar un control claro desde el principio, sin mezclar in-formación ni perder el seguimiento.*
Importancia	PD
Urgencia	PD
Estado	PD
Estabilidad	PD
Comentarios	Ninguno

Figura 1.1 “Requerimiento Funcional N°1”

FRQ-0002	Edición e ingreso rápido de resultados
Versión	1.0 (25/05/2025)
Autores	?
Fuentes	?
Dependencias	Ninguno
Descripción	El sistema deberá *Después de cada jornada, alguien tiene que sentarse a registrar qué pasó. En la práctica, eso muchas veces se hace a mano, de memoria o hasta días después. Entonces se planteó algo simple pero muy necesario: permitir ingresar los resulta-dos de forma ágil, desde cualquier celular. Y si algo cambia, que se pueda corre-gir sin complicaciones.*
Importancia	PD
Urgencia	PD
Estado	PD
Estabilidad	PD
Comentarios	Ninguno

Figura 1.2 “Requerimiento Funcional N°2”

FRQ-0003	Estadísticas por jugador y por equipo
Versión	1.0 (25/05/2025)
Autores	?
Fuentes	?
Dependencias	Ninguno
Descripción	El sistema deberá *A lo largo del desarrollo, se escuchó una petición constante: "queremos saber cuántos goles lleva tal jugador" o "cómo va mi equipo en general". Eso llevó a in-tegrar un sistema que pudiera mostrar esas estadísticas automáticamente, sin que alguien tuviera que hacer cuentas manuales o revisar papeles.*
Importancia	PD
Urgencia	PD
Estado	PD
Estabilidad	PD
Comentarios	Ninguno

Figura 1.3 “Requerimiento Funcional N°3”

FRQ-0004	Tabla de posiciones automatizada
Versión	1.0 (25/05/2025)
Autores	?
Fuentes	?
Dependencias	Ninguno
Descripción	El sistema deberá *La tabla general siempre ha sido motivo de dudas y errores cuando se hace a mano. Por eso, uno de los pilares de la app fue automatizar este proceso. Con cada resultado nuevo, el sistema actualiza la tabla por sí solo, ordenando a los equipos de acuerdo con los puntos, diferencia de goles y demás criterios definidos por el torneo.*
Importancia	PD
Urgencia	PD
Estado	PD
Estabilidad	PD
Comentarios	Ninguno

Figura 1.4 “Requerimiento Funcional N°4”

FRQ-0005	Consulta abierta para jugadores y usuarios
Versión	1.0 (25/05/2025)
Autores	?
Fuentes	?
Dependencias	Ninguno
Descripción	El sistema deberá *Otra necesidad que se notó desde el inicio fue que los jugadores, entrenadores e incluso aficionados pudieran revisar la información sin tener que pedirla cada vez. Por eso, la app ofrece un acceso sencillo a datos como próximos partidos, resul-tados, posiciones y goleadores, todo actualizado y disponible desde su propio ce-lular.*
Importancia	PD
Urgencia	PD
Estado	PD
Estabilidad	PD
Comentarios	Ninguno

Figura 1.5 “Requerimiento Funcional N°5”

FRQ-0006	Sincronización inmediata de los datos
Versión	1.0 (25/05/2025)
Autores	?
Fuentes	?
Dependencias	Ninguno
Descripción	El sistema deberá *Con Firebase, todo lo que el administrador registra aparece al instante para el res-to de los usuarios. Esta sincronización en tiempo real fue clave, porque elimina la espera Lo que pasa, se refleja de inmediato.*
Importancia	PD
Urgencia	PD
Estado	PD
Estabilidad	PD
Comentarios	Ninguno

Figura 1.6 “Requerimiento Funcional N°6”

1.4 Requerimientos No funcionales

Tan importante como lo que hace una app, es cómo lo hace. Porque de nada sirve te-ner muchas funciones si no se usan bien, si se traban o si simplemente nadie entiende cómo usarlas. Por eso, desde el principio se consideraron una serie de aspectos que no

tienen que ver directamente con las funciones, pero sí con la forma en que el sistema responde y se adapta al uso real.

NFR-0001	Compatibilidad con dispositivos Android
Versión	1.0 (25/05/2025)
Autores	?
Fuentes	?
Dependencias	Ninguno
Descripción	El sistema deberá *Se pensó especialmente en Android porque es el sistema más utilizado por los usuarios del club. Se trabajó para que la app fuera estable desde la versión 8.0 en adelante, lo cual cubre la mayoría de celulares en circulación actualmente.*
Importancia	PD
Urgencia	PD
Estado	PD
Estabilidad	PD
Comentarios	Ninguno

Figura 1.7 “Requerimiento No Funcional N°1”

NFR-0002	Buen rendimiento
Versión	1.0 (25/05/2025)
Autores	?
Fuentes	?
Dependencias	Ninguno
Descripción	El sistema deberá *Sabíamos que con el paso del tiempo se acumularían partidos, resultados, juga-dores y que todo eso podía hacer más lenta la app. Por eso, se optimizó para que siga funcionando de forma fluida, aunque haya mucha información cargada.*
Importancia	PD
Urgencia	PD
Estado	PD
Estabilidad	PD
Comentarios	Ninguno

Figura 1.8 “Requerimiento No Funcional N°2”

NFR-0003	Interfaz sencilla e intuitiva
Versión	1.0 (25/05/2025)
Autores	?
Fuentes	?
Dependencias	Ninguno
Descripción	El sistema deberá *Uno de los objetivos principales fue que cualquier persona, incluso sin experiencia con tecnología, pudiera usar la app sin necesitar explicación. Se evitó la compleji-dad innecesaria y se buscó que cada botón, cada menú, fuera claro desde el pri-mer uso.*
Importancia	PD
Urgencia	PD
Estado	PD
Estabilidad	PD
Comentarios	Ninguno

Figura 1.9 “Requerimiento No Funcional N°3”

NFR-0004	Diseño pensado para crecer.
Versión	1.0 (25/05/2025)
Autores	?
Fuentes	?
Dependencias	Ninguno
Descripción	El sistema deberá *Aunque el proyecto nació para una sola liga, siempre se pensó en dejar espacio para crecer: nuevas temporadas, más equipos, otros torneos. Todo está estructu-rado para que se pueda adaptar sin tener que rehacerlo todo.*
Importancia	PD
Urgencia	PD
Estado	PD
Estabilidad	PD
Comentarios	Ninguno

Figura 1.10 “Requerimiento No Funcional N°4”

NFR-0005	Facilidad para hacer ajustes futuros.
Versión	1.0 (25/05/2025)
Autores	?
Fuentes	?
Dependencias	Ninguno
Descripción	El sistema deberá *En todo desarrollo, siempre hay mejoras que llegan después. Por eso, se dejó to-do preparado para que sea fácil corregir errores, hacer ajustes o agregar nuevas funciones sin afectar lo que ya funciona.*
Importancia	PD
Urgencia	PD
Estado	PD
Estabilidad	PD
Comentarios	Ninguno

Figura 1.11 “Requerimiento No Funcional N°5”

1.5 Diagrama general de casos de uso

Cuando se empezó a dar forma a la aplicación FUT ELITE SOCCER, una de las primeras cosas que se necesitaba era tener una idea clara de lo que el usuario realmente iba a poder hacer dentro del sistema. Es fácil imaginar funciones cuando se piensa en voz alta, pero cuando llega el momento de ordenarlas, de entenderlas en conjunto, ahí es donde una representación visual hace toda la diferencia.

Por eso, desde etapas muy tempranas, se optó por trabajar con un diagrama de caso de uso general. No era solo una formalidad técnica fue una herramienta que ayudó a poner en palabras y en esquema todo lo que estaba flotando en la idea del proyecto. En otras palabras, permitió aterrizar.

Este tipo de diagrama no busca mostrar cómo se hacen las cosas, sino qué es posible hacer. Dentro del sistema representado como un recuadro que delimita sus fronteras se

colocaron las funciones clave: registrar partidos, editar resultados, ingresar estadísticas, gestionar goleadores, modificar jornadas o actualizar la tabla de posiciones. Todas esas acciones están pensadas desde lo que una liga necesita manejar semana tras semana, con la intención de que cualquier administrador pueda hacerlo desde la aplicación, sin procesos complicados.

Del otro lado, como figura externa, está el usuario. Es quien entra, consulta, organiza, registra. Desde su lugar, se traza una relación directa con cada acción que puede ejecutar. Esa forma tan simple de visualizarlo fue justo lo que se necesitaba para entender el sistema con perspectiva.

Además de la parte operativa, también se incluyeron acciones orientadas a la consulta de información. El usuario puede ver partidos anteriores, consultar estadísticas, revisar tablas de posiciones o seguir el rendimiento de los goleadores. Todo lo necesario para tener un panorama completo de la liga, desde una misma app, sin depender de terceros.

Lo más valioso de este diagrama no fue solo lo que mostró, sino lo que permitió construir después. A partir de él, se empezó a detallar cada función por separado, se validaron ideas que parecían sueltas, y se tomó conciencia del verdadero alcance que debía tener la aplicación.

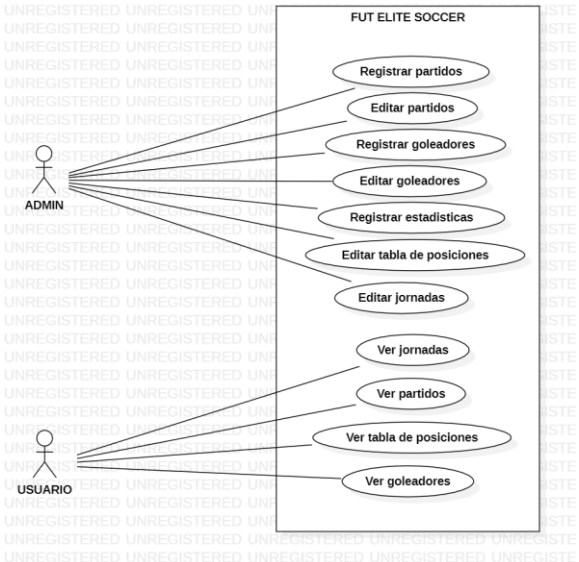


Figura 1.12.: “Diagrama de caso de uso general”

CAPÍTULO 2 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROYECTO

2.1 Base de datos

Para que la app funcionara como establece, uno de los pasos más importantes fue organizar correctamente la base de datos. No es solo cuestión de guardar cosas, sino que tiene que estar todo bien detallado y organizado para que las diferentes secciones de la aplicación puedan entenderse entre sí y trabajen sin complicaciones.

Desde el arranque, me enfoque en definir lo esencial: usuarios, equipos, partidos y estadísticas. Cada uno quedó en su propia tabla dentro de la base de datos, y todo está conectado de forma que tenga lógica.

2.1.1 Modelo entidad-relación

“El modelo entidad relación es una herramienta que permite representar de manera simplificada cómo personas, objetos o conceptos se relacionan entre sí. Se utiliza para exponer cómo se organiza la información en una base de datos.” (De Redacción de la Universidad Internacional de la Rioja, 2025).

Por eso antes de comenzar con la base de datos de la app me propuse tener una idea y por eso decidí trabajar en el Modelo entidad-relación (MER) ya que quería pensar con claridad en cómo se conectarían todos los elementos para lograr que sea funcional la aplicación. No se trataba solo de almacenar información, sino de entender a fondo cómo interactúan entre sí las distintas partes del sistema y como iban a compartir entre cada pantalla dentro de la app información. Para ello, utilicé el modelo entidad-relación, una herramienta que me permitió representar de forma lógica, ordenada y visual todas esas conexiones invisibles que existen entre los datos.

Este modelo fue fundamental para identificar cuáles eran las entidades principales con las que debía trabajar y estas son: usuarios, equipos, partidos, jornadas, goleadores y la tabla de posiciones.

La facilidad con este Figura 2.1: “Modelo entidad-relacional de la base de datos” desde el inicio me permitió ver con mayor claridad qué datos eran realmente necesarios y cuales no, pero, sobre todo, cómo debían relacionarse para que el sistema funcionara sin errores y de manera coherente. Más allá de ser una representación técnica, este esquema se convirtió en una guía que me orientó durante toda la etapa inicial y de

desarrollo del proyecto. Gracias a él, pude construir una base sólida que me permitió pasar con confianza al siguiente paso.

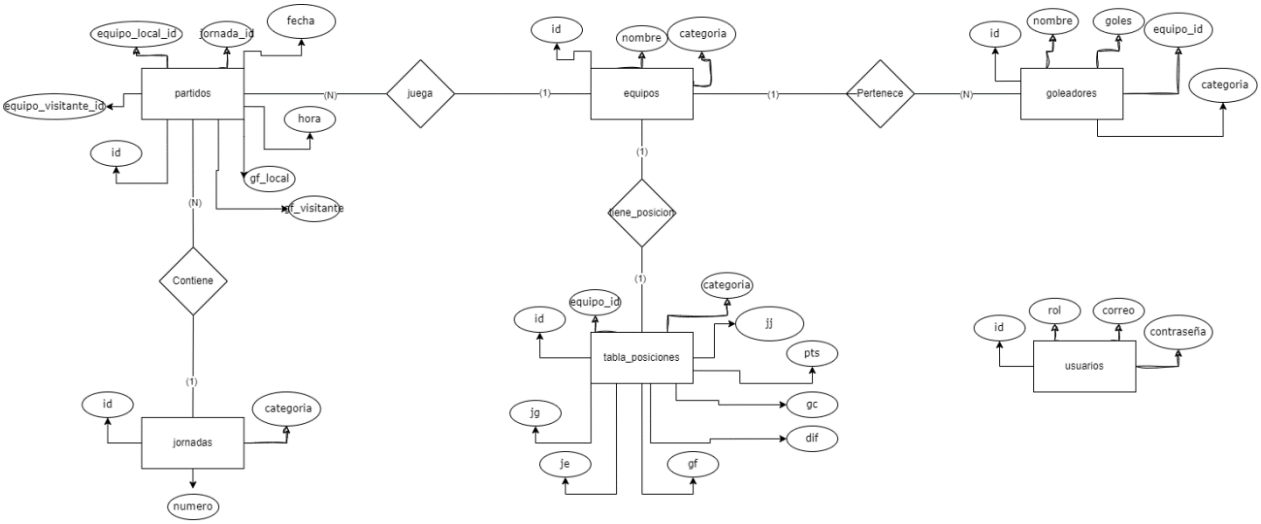


Figura 2.1: “Modelo entidad-relacional de la base de datos”

2.1.2 Modelo relacional

“Un modelo relacional consiste en representar datos por medio de tablas relacionadas cuyas filas se llaman tuplas y las columnas variables, conformando así una base de datos” (Arias, 2022).

Después de haber definido claramente cómo se relacionaban las distintas entidades dentro del sistema gracias al modelo entidad-relación, llegó el momento de transformar esa idea general en una estructura concreta y funcional. Fue entonces cuando comencé a desarrollar el modelo relacional, que representa, de manera detallada, cómo se van a guardar los datos dentro de la base de datos que da soporte a toda la aplicación.

A diferencia del paso anterior más enfocado en lo conceptual, aquí el trabajo fue mucho más técnico y específico. Cada entidad identificada previamente se convirtió en una tabla real, con campos definidos, tipos de datos adecuados y relaciones precisas con otras tablas. Por ejemplo, en la tabla de usuarios decidí registrar datos fundamentales como el correo electrónico, la contraseña y el tipo de rol que tiene cada persona en la plataforma, ya sea como administrador o como usuario estándar, aunque sea una

entidad sin conexión es fundamental para el registro e inicio de sesión de la app. Lo cual es esencial para mantener la integridad del sistema.

Este modelo relacional no fue solo una herramienta técnica, sino que se convirtió en una pieza clave para que todo el sistema funcionara correctamente. Me permitió organizar la información de forma lógica, facilitó las consultas y actualizaciones, y fue fundamental para que la aplicación pudiera operar en tiempo real, mostrando resultados, estadísticas y posiciones, etc. A lo largo del desarrollo del proyecto, esta estructura fue mucho más que una base de datos fue el inicio sobre el cual construí la lógica del sistema, y una guía que me ayudó a tomar decisiones más claras y sostenibles desde el punto de vista técnico.

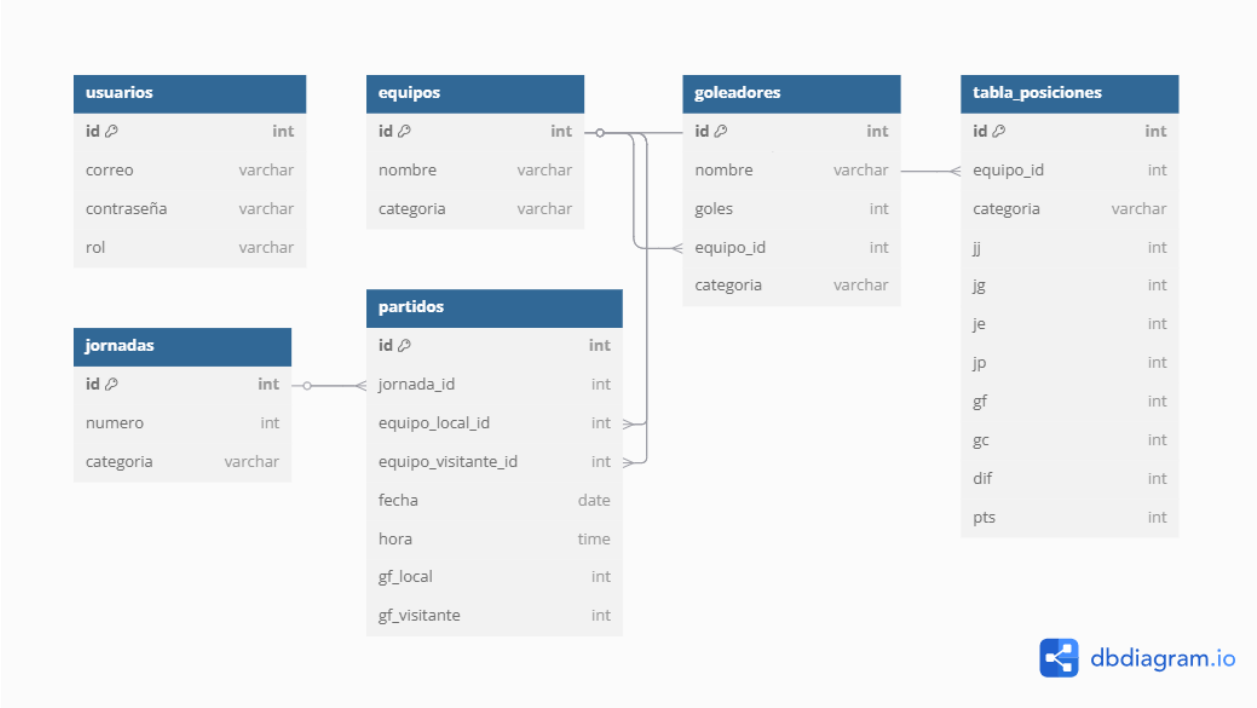


Figura 2.2: “Modelo relacional de la base de datos”

En la Figura 2.2: “Modelo relacional de la base de datos”, se puede ver claramente cómo se acomodó toda esta información y cómo se enlazan entre sí las distintas entidades. Este diseño no solo facilita que el sistema funcione bien, también lo hace fácil de entender, de escalar en el futuro y de darle mantenimiento sin complicaciones.

Gracias a esta estructura, la app puede hacer justo lo que buscamos mostrar estadísticas actualizadas, guardar los resultados al instante, llevar el historial de partidos, generar rankings automáticos y permitir que cada jugador vea cómo va en su equipo. Además, con la integración en tiempo real a través de Firebase, cualquier cambio que haga el administrador se refleja al momento, sin necesidad de recargar ni esperar. Así, tenemos una herramienta sólida, lista para crecer y adaptarse conforme lo necesite la liga.

2.1.3 Diccionario de datos

El diccionario de datos es como el mapa detallado de toda la información que maneja la aplicación. Aquí se describe, de forma clara y ordenada, qué tablas existen en la base de datos, qué datos guarda cada una, qué tipo de información es (como texto, número, fecha, etc.), y cómo se relacionan entre sí.

Tabla Usuarios			
Campo	Tamaño	Tipo de Dato	Descripción
id	-	int (PK)	Identificador único del usuario
correo	100	varchar	Correo electrónico del usuario
contraseña	30	varchar	Contraseña del usuario
rol	20	varchar	Rol de acceso (admin o usuario)
Tabla: equipos			
id	-	int (PK)	Identificador único del equipo
nombre	50	varchar	Nombre del equipo
categoria	10	varchar	Categoría del

			equipo (Varonil/Femenil)
Tabla: goleadores			
id	-	int (PK)	Identificador del registro de goleador
nombre	100	varchar	Nombre del jugador
goles	-	int	Cantidad de goles anotados
equipo_id	-	int (FK)	Relación con equipos.id
categoria	10	varchar	Categoría del jugador (Varonil/Femenil)
Tabla: tabla_posiciones			
id	-	int (PK)	Identificador del registro
equipo_id	-	int (FK)	Relación con equipos.id
categoria	10	varchar	Categoría del equipo (Varonil/Femenil)
jj	-	int	Juegos Jugados
jg	-	int	Juegos Ganados
je	-	int	Juegos Empatados
jp	-	int	Juegos Perdidos

gf	-	int	Goles a Favor
gc	-	int	Goles en Contra
dif	-	int	Diferencia de goles (GF - GC)
pts	-	int	Puntos (3 * JG + 1 * JE)
Tabla: jornadas			
id	-	int (PK)	Identificador único de la jornada
numero	-	int	Número de la jornada
categoria	10	varchar	Categoría correspondiente (Varonil/Femenil)
Tabla: partidos			
id	-	int (PK)	Identificador único del partido
jornada_id	-	int (FK)	Relación con jornadas.id
equipo_local_id	-	int (FK)	Relación con equipos.id como equipo local
equipo_visitante_id	-	int (FK)	Relación con equipos.id como equipo visitante
fecha	-	date	Fecha programada

			del partido
hora	-	time	Hora programada del partido
gf_local	-	int	Goles anotados por el equipo local
gf_visitante	-	int	Goles anotados por el equipo visitante

Figura 2.3: “Diccionario de datos de la base de datos”

En la Figura 2.3: “Diccionario de datos de la base de datos” se muestra la estructura de los datos que contiene cada uno de los registros que se hacen dentro de la base de datos, en donde se puede identificar al nombre de los campos de las columnas y tablas, la longitud del tipo de dato a almacenar, el tipo de dato con el que será registrado, y una descripción de cada campo, para su fácil entendimiento de cada uno, al igual que un pequeño recuadro que muestra las relaciones entre tablas para poder observar de manera clara como se interconectan las tablas entre sí.

2.2 Diseño de las interfaces

El diseño de interfaces es un avance más para permitir crear visualmente la apariencia y la interacción de un posible producto, generando una diversidad de ideas de diseño para poder llevar a cabo en este caso una aplicación móvil o un software final. Este diseño está destinado en la creación de interfaces para que sean intuitivas, atractivas y fáciles de usar para los usuarios. Implica considerar aspectos como la disposición de los elementos en pantalla, la navegación entre pantallas y la interacción con los elementos interactivos, como botones, enlaces, pestañas, etc. El objetivo que tiene del diseño de interfaces es mejorar la experiencia del usuario al interactuar con el producto final sin mayor problema.

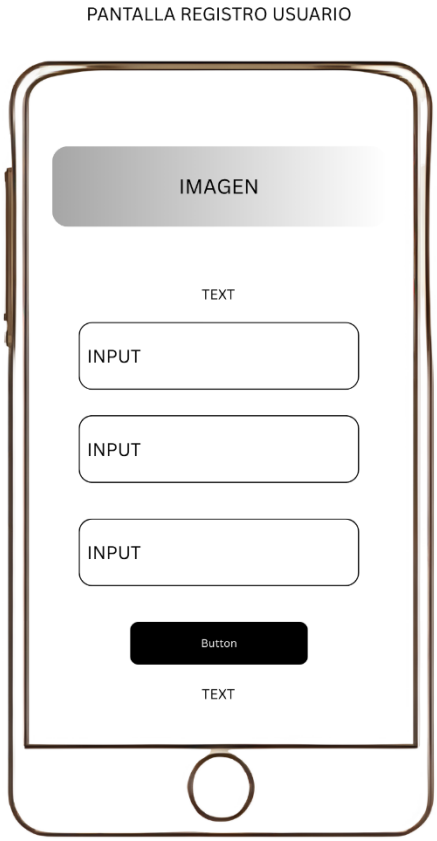


Figura 2.4: “Mockup Pantalla Registro Usuario”

Figura 2.4: “Mockup Pantalla Registro Usuario” podemos observar que en la parte superior se muestra un recuadro destinado a la imagen del usuario. Justo debajo, se encuentra un texto descriptivo que da contexto a la acción de registrarse. Más abajo, se presentan tres campos de entrada (inputs) alineados verticalmente, los cuales permiten capturar los datos del usuario. Después de los campos, se ubica un botón que activa el proceso de registro. Finalmente, en la parte inferior de la pantalla, se encuentra un texto adicional, posiblemente informativo o con un enlace para cambiar de pantalla.

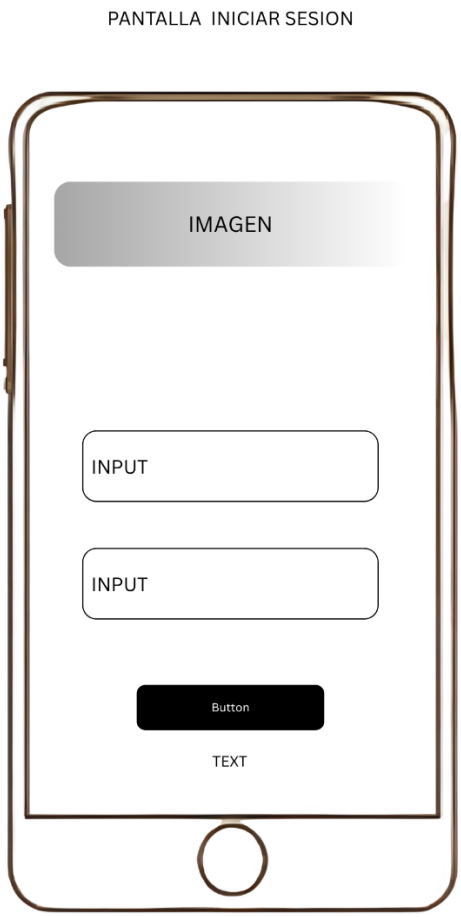


Figura 2.5: “Mockup Pantalla Iniciar Sesión”

Figura 2.5: “Mockup Pantalla Iniciar Sesión”, En la parte superior se muestra una imagen centrada que representa visualmente el acceso al sistema. Debajo de esta imagen, se encuentran dos campos de entrada (inputs) dispuestos de forma vertical, destinados al ingreso de los datos de inicio de sesión. A continuación, se ubica un botón que permite acceder a la aplicación. En la parte inferior de la pantalla, se encuentra un texto adicional, que puede servir como recordatorio o enlace para recuperar la contraseña o registrarse.

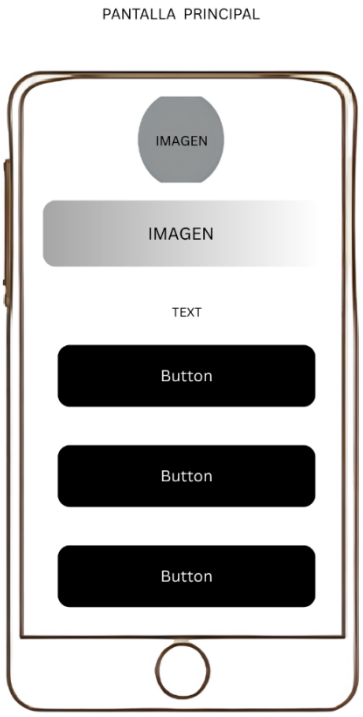


Figura 2.6: “Mockup Pantalla Principal”

Figura 2.6: “Mockup Pantalla Principal”. En la parte superior se muestra una imagen circular, centrada, que funciona como elemento visual principal. Justo debajo, se encuentra una segunda imagen de forma rectangular. Más abajo se presenta un texto descriptivo o informativo relacionado con el contenido de la pantalla. Finalmente, se ubican tres botones alineados verticalmente, que permiten acceder a diferentes funciones dentro de la aplicación.

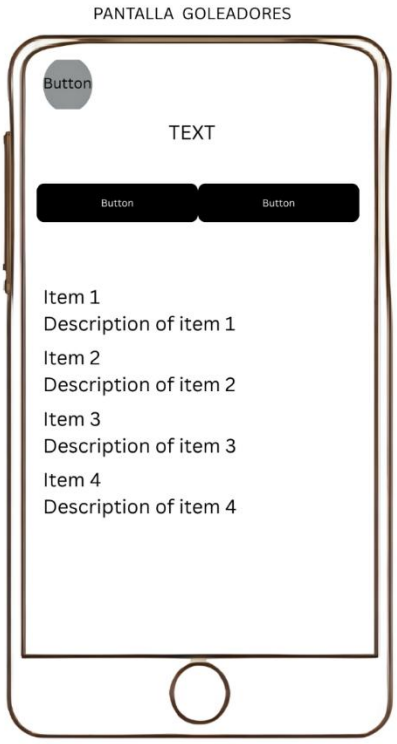


Figura 2.7: “Mockup Pantalla Goleadores”

Figura 2.7: “Mockup Pantalla Goleadores”. En la esquina superior izquierda se muestra un botón circular pequeño, destinado a funciones de navegación o retroceso. Debajo, al centro de la parte superior, se encuentra un texto que indica el título de la pantalla. Más abajo se presentan dos botones alineados horizontalmente, los cuales permiten alternar entre distintas vistas o filtros. Finalmente, se ubica un texto que representa el encabezado de una lista, probablemente con los nombres y estadísticas de los goleadores.

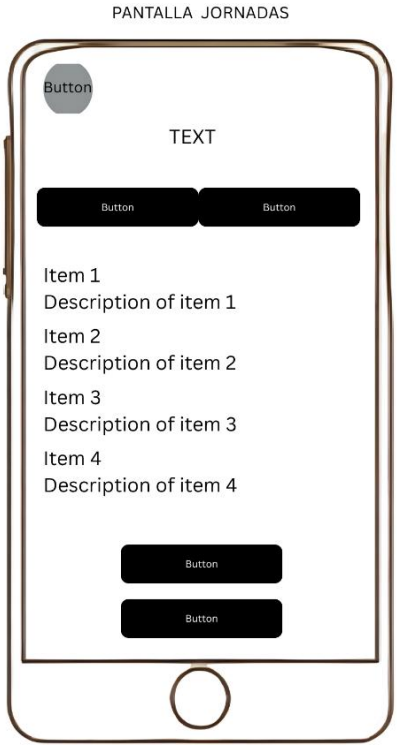


Figura 2.8: “Mockup Pantalla Jornadas”

Figura 2.8: “Mockup Pantalla Jornadas”. En la esquina superior izquierda se encuentra un botón circular pequeño, utilizado para navegación o regreso a una pantalla anterior. Justo debajo, al centro de la parte superior, se muestra un texto que indica el título de la pantalla. Más abajo, se presentan dos botones alineados horizontalmente que permiten cambiar entre vistas o categorías. Debajo de estos botones, se ubica un texto que funciona como encabezado o introducción a una lista de jornadas. Finalmente, en la parte inferior de la pantalla, se encuentran dos botones alineados verticalmente, los cuales permiten realizar acciones adicionales relacionadas con las jornadas.

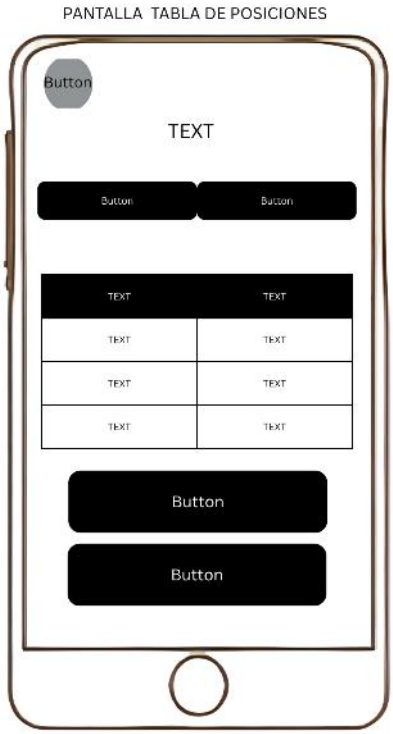


Figura 2.9: “Mockup Pantalla Tabla de Posiciones”

Figura 2.9: “Mockup Pantalla Tabla de Posiciones”. En la esquina superior izquierda se muestra un botón circular pequeño, orientado a la navegación o al regreso a la pantalla anterior. Justo debajo, en el centro de la parte superior, se encuentra un texto que indica el título de la pantalla. Más abajo se presentan dos botones alineados horizontalmente, que permiten alternar entre diferentes categorías de futbol. Debajo de estos botones se ubica una tabla que muestra las posiciones de los equipos dentro de la liga. Finalmente, al pie de la pantalla, se encuentran dos botones alineados verticalmente, pensados para realizar acciones complementarias relacionadas con la tabla.

2.3 Primer prototipo funcional de la aplicación

En esta parte del proyecto se muestran los primeros avances visuales de cómo se verá la app ya funcionando. Aunque todavía no es una versión final, este prototipo permite tener una idea más clara de la estructura de las pantallas, cómo están acomodados los elementos y cómo sería la interacción del usuario al navegar dentro de la aplicación.

Tener esta primera versión ayuda mucho para ver qué cosas funcionan y qué otras pueden mejorarse. Es como una base visual sobre la cual se pueden hacer ajustes antes de pasar a la etapa final de desarrollo. Además, permite recibir comentarios y hacer cambios sin complicarse, ya que todavía no se trata del producto terminado.

La idea es que las pantallas sean fáciles de entender y usar, con una navegación clara, botones bien ubicados y todo pensado para que la experiencia del usuario sea lo más cómoda posible. En la siguiente imagen se muestra la primera pantalla, como la de inicio de sesión, que marcan el comienzo de lo que será el funcionamiento real de la app.



Figura 2.10: “Pantalla Inicio Sesión”

Figura 2.10: “Pantalla Inicio Sesión”. En la parte superior central se encuentra el logo de la aplicación, que sirve como identificador visual. (Empresa). Justo debajo se muestra un recuadro que contiene un mensaje de bienvenida, seguido por dos campos de entrada: uno para el correo electrónico y otro para la contraseña. Más abajo se ubica el botón de inicio de sesión. Y por último, en la parte inferior de la pantalla, se presenta un enlace que permite redirigir al usuario a la pantalla de registro.

CAPÍTULO 3 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS

3.1 Documentación de interfaces

La documentación de interfaces tiene la finalidad de mostrar cómo está organizada visualmente cada pantalla de la aplicación. Aquí se explican los distintos elementos que forman parte de la interfaz, como botones, menús, campos para llenar, íconos o enlaces, y también se indica qué función tiene cada uno y dónde está ubicado.



Figura 3.1: “Pantalla Inicio Sesión”

En la Figura 3.1: “Pantalla Inicio Sesión” es donde los usuarios que ya están registrados ingresan a la app. En la parte de arriba, centrado, se muestra el logo de la empresa. Luego aparece un recuadro con un mensaje de bienvenida. Abajo están los dos campos uno para escribir el correo y otro para la contraseña. Justo después está el botón para iniciar sesión. Al final, si alguien aún no se ha registrado, hay un pequeño enlace que lo lleva directo a la pantalla de registro.



Figura 3.2: “Pantalla Registro Usuario”

La Figura 3.2: “Pantalla Registro Usuario” es la pantalla donde todo comienza para un nuevo usuario. En la parte superior aparece un recuadro para la imagen o icono de la empresa, le da un toque más vistoso. Justo debajo hay un pequeño texto que guía al usuario en este primer paso. Después vienen tres campos para llenar: nombre, correo y contraseña, uno debajo del otro, para que sea intuitivo y rápido. Más abajo se encuentra el botón para crear la cuenta, y al final, por si alguien ya tiene usuario, hay un texto con un enlace que lo lleva directamente a la pantalla de inicio sesión.



Figura 3.3: “Pantalla Principal”

En la Figura 3.3: “Pantalla Principal” podemos observar que es la primera pantalla que el usuario ve. Arriba, en el centro, se muestra una imagen del logo de la empresa. Debajo aparece una imagen rectangular, como tipo banner, que puede servir para mostrar avisos o simplemente complementar el diseño. Después hay un texto de bienvenida, y más abajo, tres botones colocados de forma vertical que permiten al usuario navegar a otras pantallas como la pantalla de goleadores, las jornadas o la tabla de posiciones.

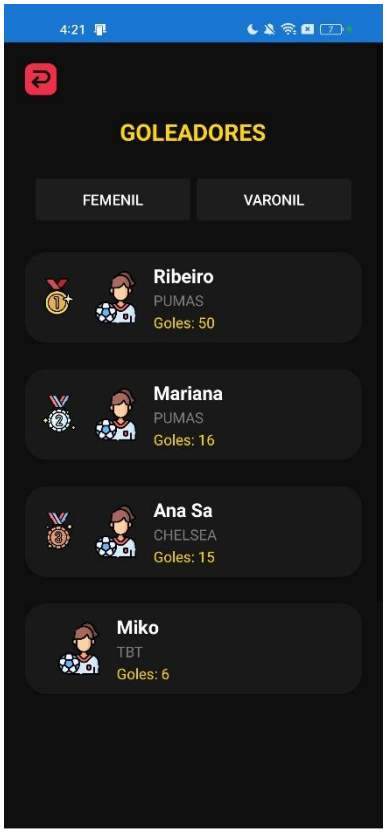


Figura 3.4: “Pantalla Goleadores”

En la Figura 3.4: “Pantalla Goleadores” muestra quiénes son los que más goles han anotado a lo largo de la temporada. En la esquina superior izquierda hay un pequeño botón circular para regresar a la pantalla anterior. Luego, al centro y en la parte superior, aparece el título que indica claramente que estamos en la pantalla de “Goleadores”. Abajo hay dos botones horizontales que permiten cambiar entre diferentes categorías. Y por último, se muestra una lista donde se destacan los jugadores y la cantidad de goles que llevan, todo de forma ordenada y fácil de leer.



Figura 3.5: “Pantalla Tabla De Posiciones”

En la Figura 3.5: “Pantalla Tabla De Posiciones” aquí es donde se puede ver cómo van los equipos en la competencia. Como en las pantallas anteriores, el botón de navegación está en la esquina superior izquierda. Al centro, un texto anuncia que estamos viendo la tabla de posiciones. Luego hay dos botones horizontales que permiten filtrar por categoría. La tabla muestra los datos clave de cada equipo: puntos, partidos ganados, empatados, perdidos, etc. Finalmente, al fondo de la pantalla, hay dos botones verticales que permiten redirigirnos a las demás pantallas.



Figura 3.6: “Pantalla Jornadas”

En esta Figura 3.6: “Pantalla Jornadas” se pueden consultar las diferentes jornadas del torneo. El botón para regresar está en su lugar habitual, arriba a la izquierda. Al centro aparece el título que identifica la pantalla. Luego, dos botones horizontales que permiten seleccionar las categorías para poder visualizar las mismas. Más abajo hay un texto que encabeza la lista de jornadas con sus respectivos partidos. Y al final, se encuentran dos botones más, colocados de forma vertical, que permiten movernos a las otras pantallas con facilidad.

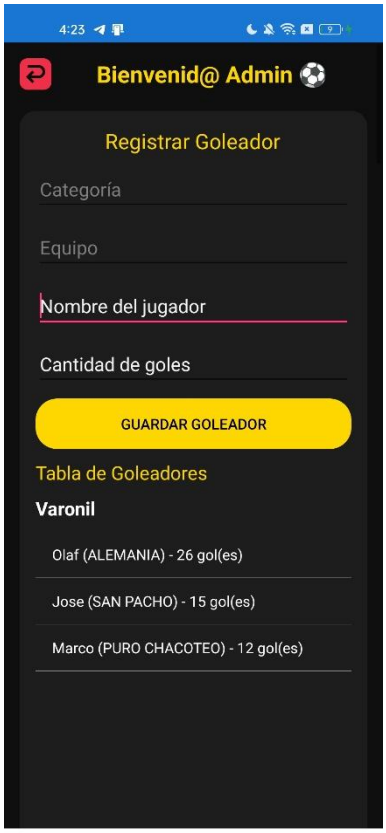


Figura 3.7: “Pantalla Administrador”

En la Figura 3.7: “Pantalla Administrador” podemos observar una sección que está pensada para algo que suele ser clave en cualquier liga: llevar el control de quién mete más goles a lo largo de la temporada. Al entrar, lo primero que ve el administrador es un saludo en la parte de arriba, junto con un botón para regresar si necesita salir de la cuenta. Luego viene un formulario muy directo donde eliges la categoría, seleccionas el equipo, escribes el nombre del jugador y cuántos goles hizo. Nada más. Después, al darle clic al botón amarillo, todo queda guardado en Firebase. Abajo se muestra una lista con los goleadores, ya ordenados. Es una forma práctica de mantener la tabla actualizada sin complicarse.



Figura 3.8: “Pantalla Administrador (Continuación)”

Cuando toca organizar y crear los partidos de una nueva jornada, esta sección lo hace todo mucho más fácil. Primero, se llena lo básico: categoría, número de jornada, nombres de los equipos, fecha y hora del partido. Una vez que se tiene todo, se presiona el botón que dice “Agregar partido a la jornada”, y así se van sumando los encuentros. Si todo está bien, con solo darle clic al botón de guardar, queda todo registrado en Firebase. Así de simple.

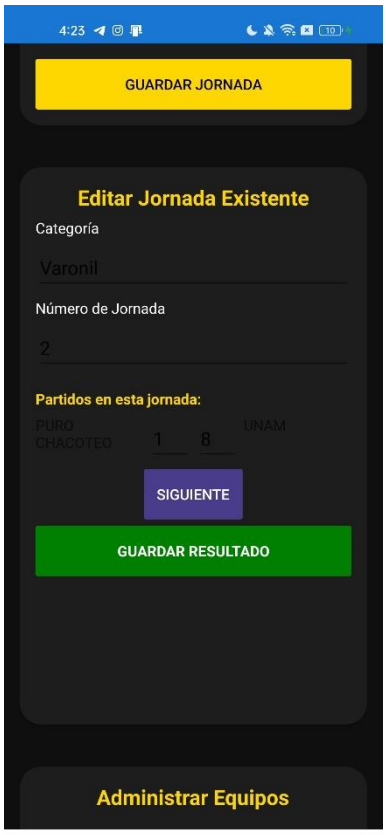


Figura 3.9: “Pantalla Administrador (Continuación)”

Sabemos que a veces las cosas cambian se mueve un partido o se corrige o edita un resultado de un partido. Para eso sirve esta parte Figura 3.10: “Pantalla Administrador (Continuación)”. El administrador solo tiene que seleccionar la categoría y el número de jornada que quiere modificar. Ahí se carga la información correspondiente de cada juego. Luego, con un botón morado que dice “Siguiente”, se avanza a cada partido existente de la jornada uno por uno y al terminar, se guarda todo con un clic. Esta pantalla está pensada justo para esos momentos donde hay que hacer cambios sin perder tiempo.



Figura 3.10: “Pantalla Administrador (Continuación)”

En la Figura 3.10: “Pantalla Administrador (Continuación)” se pueden agregar nuevos equipos o ver los que ya están registrados. El proceso es sencillo primero seleccionas la categoría a la que quieres agregar al equipo nuevo y por último se escribe el nombre del equipo en el campo indicado y se le da al botón verde para agregarlo. Automáticamente se muestra abajo, en una lista que reúne todos los equipos registrados en esa categoría. Es muy útil cuando se están armando los grupos o se suman nuevos participantes a la liga. Todo queda guardado al instante y a la vista y además, al tocar a cualquier equipo con un clic en el enlistado lo podemos eliminar sin salir de la pantalla de administrador.

3.2 Pruebas de usabilidad para el usuario

Para poder asegurarme de que la aplicación no tuviera errores, se realizaron pruebas funcionales para cada módulo en donde el usuario puede manejar la aplicación, estas pruebas estuvieron enfocadas en verificar las funciones principales que se encuentran en las secciones destinadas para el usuario final, esto fue hecho con el fin de corroborar que las funciones principales se ejecutaran sin errores y que cada acción generara la respuesta que se espera. Entre ellas se encuentran el registro de usuarios e inicio de sesión,

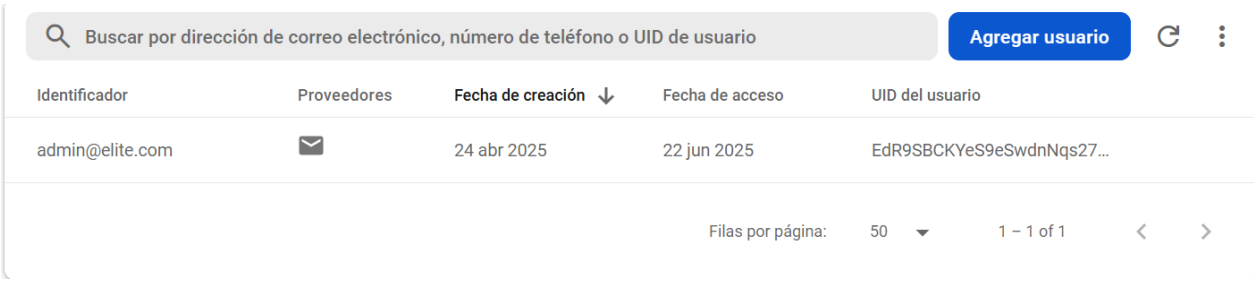


Figura 3.11: “Prueba N°1 Registro de un usuario nuevo”

Como podemos observar en la Figura 3.11: “Prueba N°1 Registro de un usuario nuevo” solo existe la cuenta de admin, para comprobar realizaremos la creación de un usuario nuevo para identificar que se está creando con éxito un nuevo usuario. Finalmente podemos concluir que las secciones mas importantes del usuario funcionan correctamente, mientras las demás pantallas dedicadas para el usuario simplemente son visualización del contenido que es subido a Firebase por el administrador y no tiene otras funcionalidades además de los link o botones que ayuda a navegar entre las distintas pantallas.



Figura 3.12: “Prueba N°1 Registro de un usuario nuevo”

No sin antes recalcar que en Figura 3.12: “Prueba N°1 Registro de un usuario nuevo” podemos observar que tiene validaciones específicas, las cuales son no dejar campos sin llenar o vacíos, correo con terminaciones @ y su complemento, y por último la contraseña tiene que tener mínimo 6 caracteres obligatorios.



Figura 3.13: “Prueba N°1 Registro de un usuario nuevo”

En la Figura 3.13: “Prueba N°1 Registro de un usuario nuevo” podemos observar un caso positivo y que la funcionalidad es correcta para poder registrar un usuario nuevo con éxito. Mas adelante se mostrará la figura en donde podremos observar que el usuario fue creado con éxito en la base de datos desde Firebase.

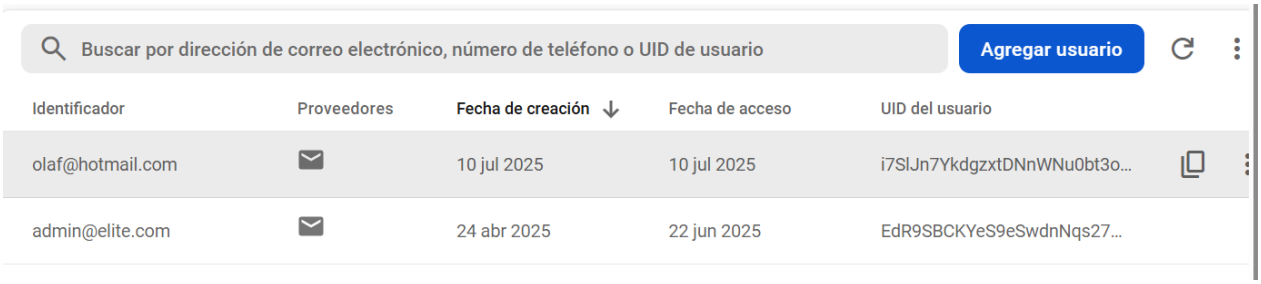


Figura 3.14: “Prueba N°1 Registro de un usuario nuevo”

En esta Figura 3.14: “Prueba N°1 Registro de un usuario nuevo”, ya se puede visualizar que la creación del usuario nuevo fue plasmada y creada con éxito en la base de datos.

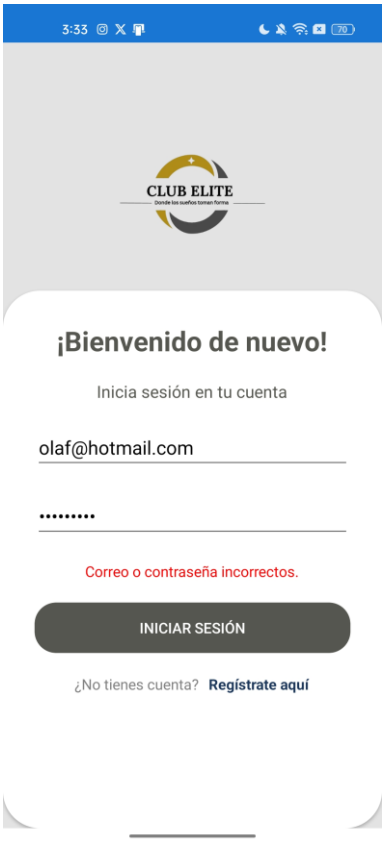
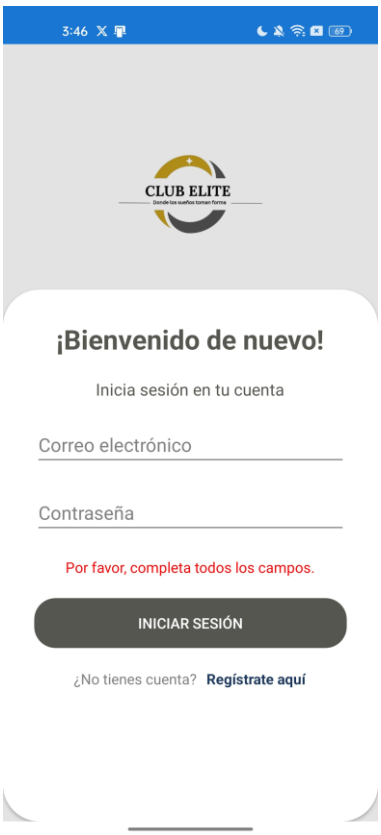


Figura 3.15: “Prueba N°2 Inicio de sesión de un usuario”

En la Figura 3.15: “Prueba N°2 Inicio de sesión de un usuario” podemos observar que se realizó un intento de inicio de sesión con el nuevo usuario que creamos antes, pero con una contraseña incorrecta para poder validar que el mensaje de error “Correo o contraseña incorrectos” se muestra y funciona correctamente



. Figura 3.16: “Prueba N°2 Inicio de sesión de un usuario”

En esta figura podemos observar otra de las validaciones las cuales verifica que ningún campo este vacío, y como se puede visualizar esto funciona correctamente mostrando el mensaje de “Por favor, complete todos los campos”.

3.3 Pruebas funcionales sección administrador

Para poder asegurarme de que la aplicación no tuviera errores, se realizaron pruebas funcionales para cada módulo, estas pruebas estuvieron enfocadas en verificar las funciones principales que se encuentran en el apartado de administrador, esto fue hecho con el fin de corroborar que las funciones principales se ejecutaran sin errores y que cada acción generara la respuesta que se espera. Entre ellas se encuentran el registro de los goleadores del torneo, registro de jornadas junto con partidos dentro de ellas y la actualización automática de la tabla de posiciones, todo esto gracias a la integración de Firebase. Mas adelante podrás observar las figuras de algunas de las pruebas que se realizaron.

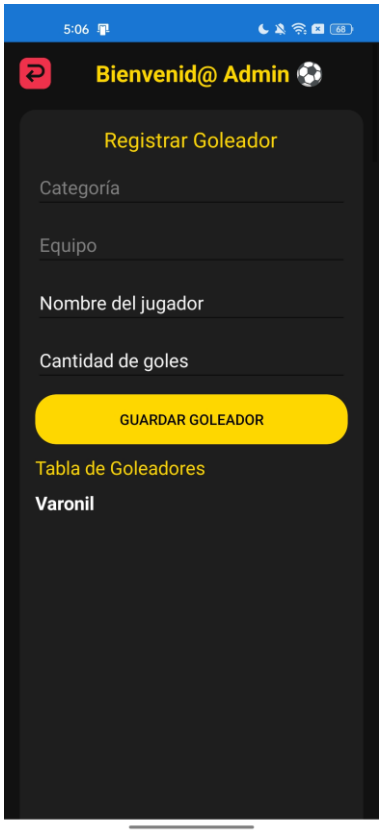


Figura 3.17: “Prueba N°1 Registrar un/a goleador/a”

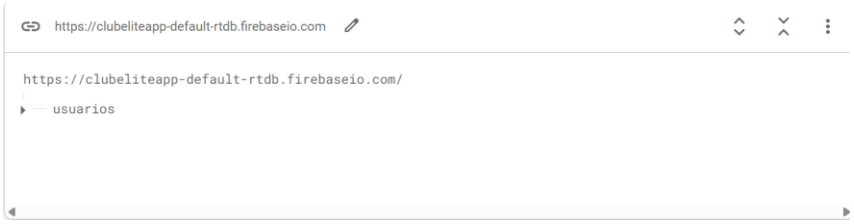


Figura 3.18: “Prueba N°1 Registrar un/a goleador/a”

En la Figura 3.17: “Prueba N°1 Registrar un/a goleador/a” podemos observar la sección para poder agregar una o un nuevo goleador de los cuales en la base de datos no se encuentra ninguno registrado, tal y como se puede observar en la Figura 3.18: “Prueba N°1 Registrar un/a goleador/a” que muestra la base de datos completa y solo tiene los usuarios.

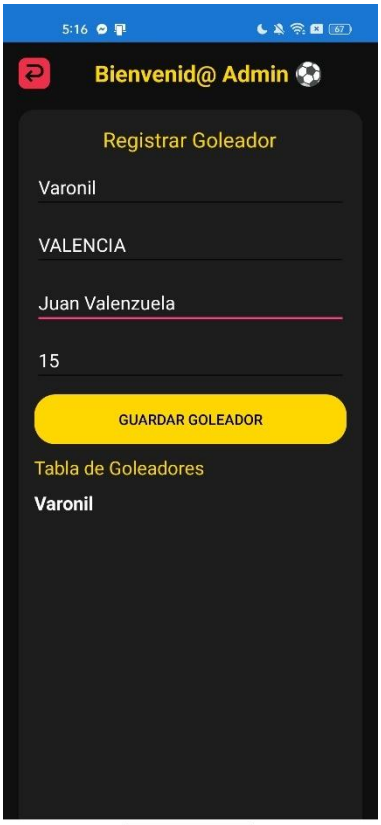


Figura 3.19: “Prueba N°1 Registrar un/a goleador/a”



Figura 3.20: “Prueba N°1 Registrar un/a goleador/a”

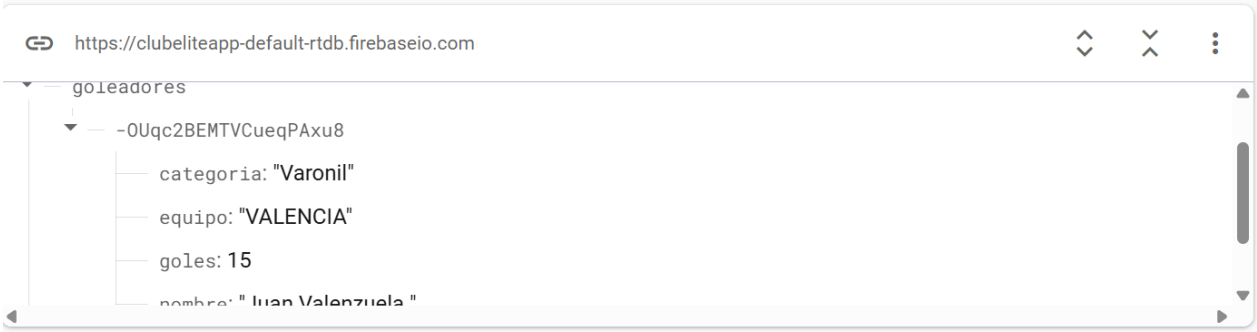


Figura 3.21: “Prueba N°1 Registrar un/a goleador/a”

En esta Figura 3.19: “Prueba N°1 Registrar un/a goleador/a” se puede observar que se llenan todos los campos correspondientes para poder registrar un/a goleador/a sino se cumple, te marcara un mensaje de “ERROR” primero tienes que llenar todos los campos, mientras que en la siguiente Figura 3.20: “Prueba N°1 Registrar un/a goleador/a” se observa el jugador que registramos como goleador después de haber pulsado el botón de guardar goleador, mostrándonos en una lista el jugador que se

acaba de registrar en la sección “Tabla de Goleadores”, y finalmente en la Figura 3.21: “Prueba N°1 Registrar un/a goleador/a” se observan los goleadores desde Firebase, generando un caso positivo en cuanto la funcionalidad del registro de goleadores.

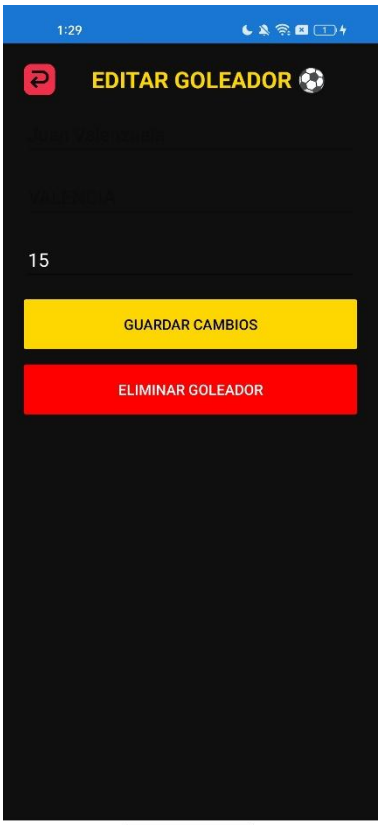


Figura 3.22: “Prueba N°2 Editar goleador o eliminarlo”



Figura 3.23: “Prueba N°2 Editar goleador o eliminarlo”

Para poder editar un goleador primero lo seleccionamos en lista que se carga de goleadores y posterior se abre una nueva pantalla como se muestra en la Figura 3.22: “Prueba N°2 Editar goleador o eliminarlo” donde puedes cambiar el numero de goles y como siguiente pulsar el botón de “GUARDAR CAMBIOS” y finalmente con éxito se muestran los cambios automáticamente como en la Figura 3.23: “Prueba N°2 Editar goleador o eliminarlo”.



Figura 3.24: “Prueba N°2 Editar goleador o eliminarlo”

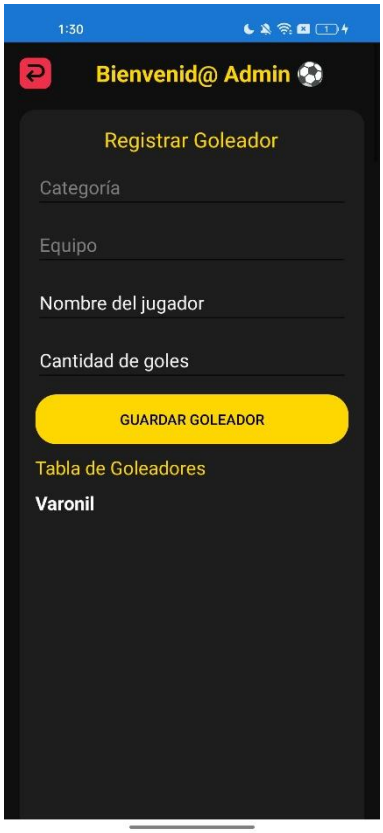


Figura 3.25: “Prueba N°2 Editar goleador o eliminarlo”

Para poder eliminar un goleador primero lo seleccionamos en lista que se carga de goleadores y posterior se abre una nueva pantalla como se muestra en la Figura 3.24: “Prueba N°2 Editar goleador o eliminarlo” y pulsamos el botón llamado “ELIMINAR GOLEADOR”, y por último aceptamos en el recuadro de alerta que se muestra. Finalmente nos redirige a la pantalla que se muestra en la Figura 3.25: “Prueba N°2 Editar goleador o eliminarlo” sin el goleador, funcionando correctamente.

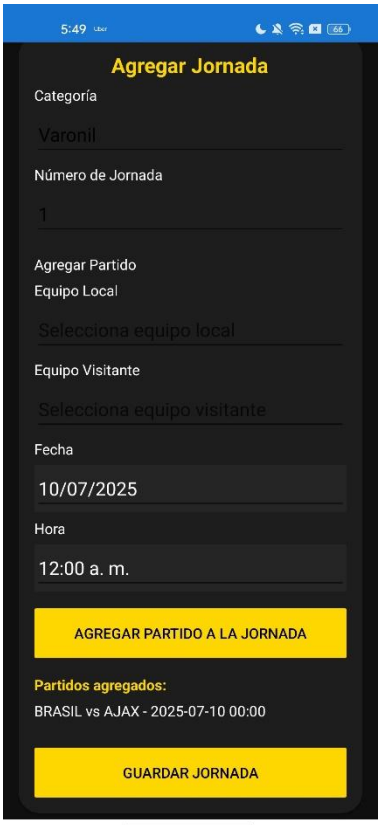


Figura 3.26: “Prueba N°3 Registrar una jornada”



Figura 3.27: “Prueba N°3 Registrar una jornada”

En esta sección que se muestra en la Figura 3.26: “Prueba N°3 Registrar una jornada” para poder realizar el registro satisfactoriamente de una jornada con sus respectivos partidos, debemos de llenar todos los campos correspondientes, para realizar esto correctamente se debe ingresar partido por partido presionando el botón llamado como “AGREGAR PARTIDO A LA JORNADA”, cada que se agregue uno nuevo, al concluir presionaremos al botón llamado “GUARDAR JORNADA”. Finalmente podemos observar en la Figura 3.27: “Prueba N°3 Registrar una jornada” se visualiza que la jornada se guardó correctamente desde Firebase, ya sea para la categoría femenil o varonil funciona sin mayor problema.



Figura 3.28: “Prueba N°4 Automatización de tabla de posiciones”

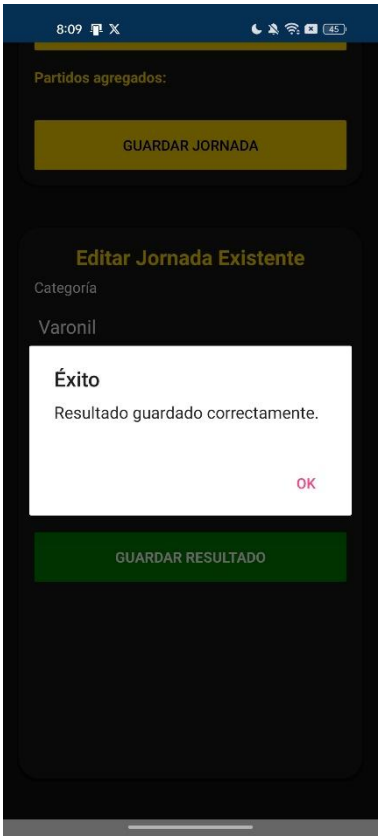


Figura 3.29: “Prueba N°4 Automatización de tabla de posiciones”

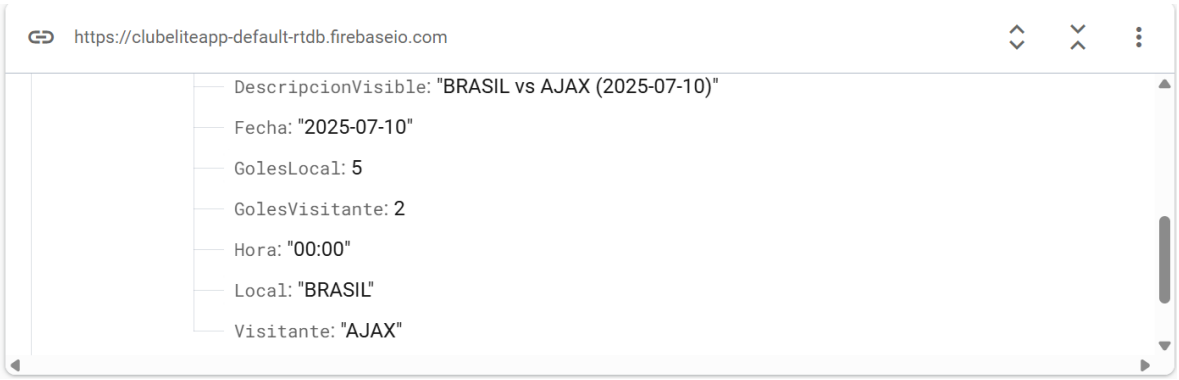


Figura 3.30: “Prueba N°4 Automatización de tabla de posiciones”

La prueba número 3 se realizó para corroborar que la sección que automatiza la tabla de posiciones de ambas categorías funciona sin errores, en la Figura 3.28: “Prueba N°4 Automatización de tabla de posiciones” podemos observar el llenado de los campos, recordando que necesitamos antes crear una jornada con partidos para poder realizar

el registro del marcador, después se pulsara el botón llamado “GUARDAR RESULTADO” el cual realizara todo el procedimiento acomodando automáticamente los equipos en una tabla de posiciones basada en la regla de acomodo por parte de la FIFA. Mientras que en la última Figura 3.30: “Prueba N°4 Automatización de tabla de posiciones” ya se hicieron los cambios de los marcadores dentro de Firebase.

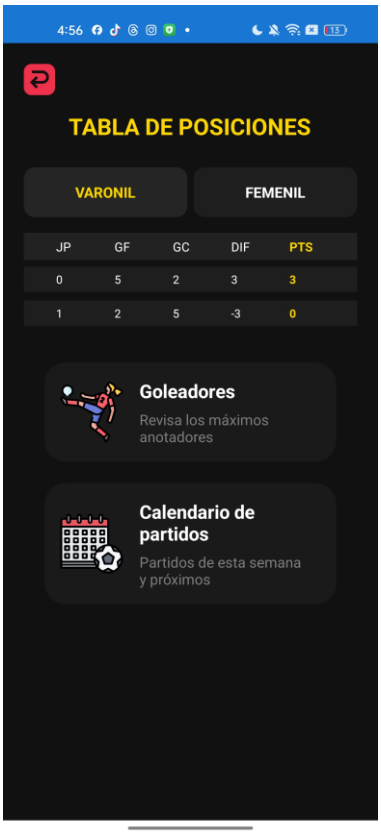


Figura 3.31: “Prueba N°4 Automatización de tabla de posiciones”

Y mostrándose en la Figura 3.31: “Prueba N°4 Automatización de tabla de posiciones” como se muestra la tabla de posiciones, obteniendo un resultado exitoso de esta sección.

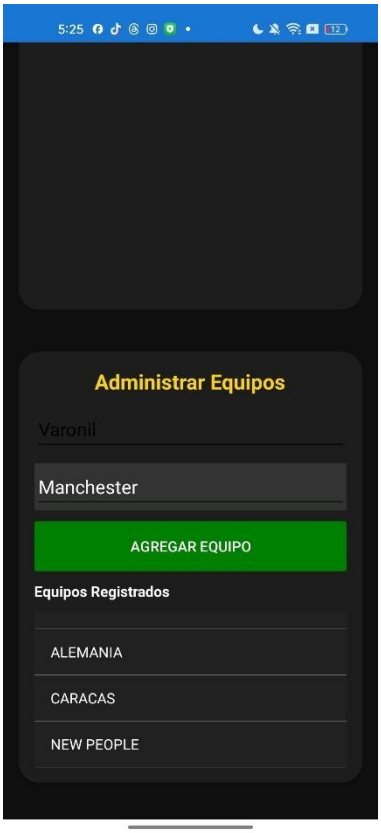


Figura 3.32: “Prueba N°5 Administrar Equipos”

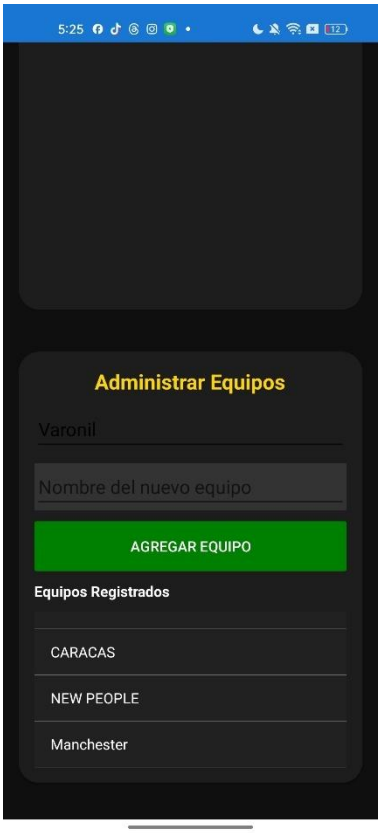


Figura 3.33: “Prueba N°5 Administrar Equipos”

En la Figura 3.32: “Prueba N°5 Administrar Equipos” podemos observar una de las ultimas funcionalidades que se designaron para el desarrollo de la aplicación que es poder eliminar y/o agregar equipos a ambas categorías, en donde simplemente seleccionamos la categoría, designamos nombre del nuevo equipo y pulsamos el botón “AGREGAR EQUIPO”, y como se puede observar en la Figura 3.33: “Prueba N°5 Administrar Equipos” fue agregado con éxito el nuevo equipo.

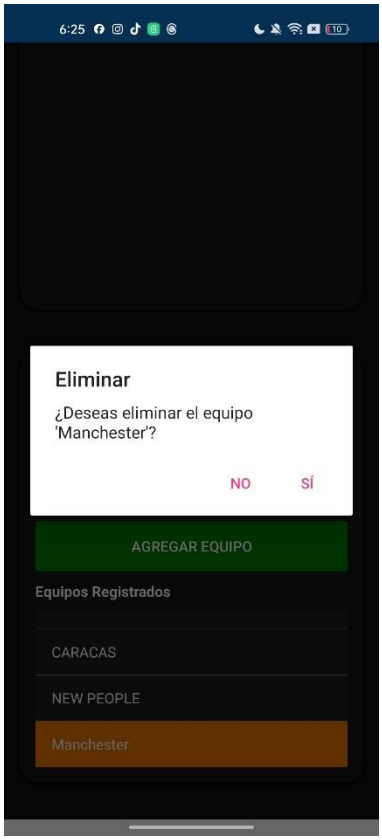


Figura 3.34: “Prueba N°5 Administrar Equipos”

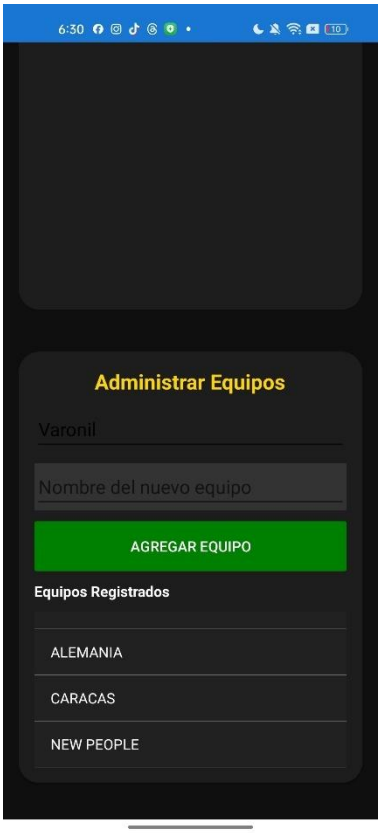


Figura 3.35: “Prueba N°5 Administrar Equipos”

Simplemente se verifico a través de esta prueba, que se elimine correctamente el equipo que se seleccionó a través de la lista que se carga previamente al colocar una categoría, después de seleccionar al equipo, que se puede observar en la Figura 3.34: “Prueba N°5 Administrar Equipos” y aceptar eliminar ese equipo, podemos notar a través de la última Figura 3.35: “Prueba N°5 Administrar Equipos” que todo se realizó de manera correcta.

Concluyendo con éxito todas las secciones dedicadas para el administrador.

CONCLUSIONES

Al finalizar este proyecto es algo que me deja una satisfacción enorme, no solo porque representa el cierre de una etapa importante en mi formación como Técnico Superior Universitario, sino porque pude ver cómo una idea que tenía mi asesora de la empresa se fue convirtiendo poco a poco en algo real, en algo funcional y que tiene sentido.

Desde un principio, mi intención fue clara crear una app que ayudara a llevar el control de una liga de fútbol, de forma sencilla, rápida y organizada. Y aunque al inicio parecía un poco complicado por el hecho de desconocer como trabajar con una base de datos en tiempo real, pero conforme fui avanzando, cada parte fue tomando forma desde el diseño de las pantallas, la base de datos, las estadísticas, los partidos, hasta la tabla de posiciones, que fue lo más complicado de resolver. Todo comenzó a encajar como si fuera un rompecabezas que yo mismo armé con lo que aprendí a lo largo de la carrera.

Uno de los logros que más valoro es haber podido conectar todo esto con una base de datos en tiempo real. Ver cómo los cambios se actualizan al instante dentro de la app fue uno de esos momentos que me hicieron decir: “se va a lograr”. Y detrás de eso hay horas de pruebas, correcciones, dudas, y también muchos aprendizajes.

Este proyecto no solo me enseñó a programar mejor o a diseñar interfaces más claras, sino también me enseñó a ser más paciente, a buscar soluciones cuando algo no salía bien, a organizar mi tiempo y a confiar en lo que sé hacer. Hubo momentos de frustración, pero también de mucha emoción cuando veía que algo por fin salía como lo esperaba.

Sé que esto es solo el inicio. La app tiene mucho potencial para seguir creciendo con mejoras futuras como agregar torneos, más funciones para los jugadores, notificaciones, y muchas cosas más. Pero lo más importante es que ya existe una base sólida, funcional, y hecha con dedicación de estos 4 meses.

Para finalizar, este proyecto fue la prueba de que sí se puede pasar de una idea a un producto que realmente puede usarse en un entorno real. Además de tener esa sensación de ver algo tuyo funcionando, aunque sea sencillo, es algo que no se olvida. Me quedo con la experiencia, con todo lo que aprendí, y con las ganas de seguir creando cosas que tengan un propósito real.

LISTADO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

FIFA – Fédération Internationale de Football Association

FIFA – Federación Internacional de Fútbol Asociación

RAM – Random Access Memory

RAM – Memoria de Acceso Aleatorio

RUP – Rational Unified Process

RUP – Proceso Unificado de Rational

UML – Unified Modeling Language

UML – Lenguaje de Modelado Unificado

MER – Modelo Entidad-Relación

GLOSARIO

Administrador del sistema: Profesional de TI encargado de configurar, mantener y supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos y redes de una organización. Se asegura de que el software y hardware operen sin problemas, gestiona cuentas y permisos de usuario, realiza respaldos y garantiza la seguridad y disponibilidad de la infraestructura

Base de datos en tiempo real: Sistema de almacenamiento en la nube (generalmente NoSQL) que sincroniza datos automáticamente entre la aplicación y los usuarios conectados. Permite trabajar sin conexión y actualiza los cambios tan pronto se restablezca la conectividad ideal para experiencias dinámicas y responsivas.

Mockup: Versión estática y visual de alta fidelidad de una interfaz, que incluye elementos gráficos reales como tipografías, colores e iconos. Se usa para revisar y validar el diseño antes de pasar a desarrollo, pero sin funcionalidad interactiva.

Metodología RUP (Rational Unified Process): Proceso iterativo y estructurado de desarrollo de software en cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición. Su enfoque permite mantener control y orden, mientras se adaptan cambios según se avanza —ideal para proyectos que evolucionan.

Software: Conjunto de programas, instrucciones y datos que permiten al hardware de una computadora realizar tareas específicas. Incluye aplicaciones, sistemas operativos y utilidades.

Usuario final: Persona que utiliza directamente el software para realizar sus actividades, sin involucrarse en su desarrollo o administración. No necesariamente es quien compra el software, pero sí quien interactúa con él a diario.

Xamarin: Plataforma de desarrollo de Microsoft que permite crear aplicaciones móviles nativas para iOS, Android y Windows usando C# y .NET, con una sola base de código compartida.

REFERENCIAS

Arias, E. R. (2022, 24 noviembre). Modelo relacional Qué es, definición y concepto. Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/modelo-relacional.html

colaboradores de Wikipedia. (2020, 1 diciembre). Usuario final. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_final

colaboradores de Wikipedia. (2024, July 25). Administrador de sistemas. Wikipedia, La Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Administrador_de_sistemas

De Redacción de la Universidad Internacional de la Rioja, E. (2025, 2 junio). ¿Qué es el modelo entidad relación y para que se utiliza? UNIR México. http://mexico.unir.net/noticias/ingenieria/modelo-entidad-relacion/#:~:text=El%20modelo%20entidad%20relaci%C3%B3n%20(ERD,en%20una%20base%20de%20datos.

Firebase Realtime database. (n.d.). Firebase. https://firebase.google.com/docs/database?hl=es-419

GeeksforGeeks. (2024, May 22). What is RUP(Rational Unified Process) and its Phases? GeeksforGeeks. https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/rup-and-its-phases/

Hashemi-Pour, C., & Contributor, T. (2024, 6 junio). software. Search App Architecture. https://www.techtarget.com/searchapparchitecture/definition/software

Qué es un mockup y cómo encaja en el proceso de diseño. (2024, 19 noviembre). Shopify. https://www.shopify.com/es/blog/mockup

Watson, M. (2024, 11 octubre). What is Xamarin, How, and Where is it Used? Full Scale. https://fullscale.io/blog/xamarin/